PHARMACEUTICAL ORGANIC CHEMISTRY II · 기말 대비 노트 · CH 22

제22장 카르보닐 알파 치환 반응 마스터 노트

엔올 → 산성 α-할로젠화 · HVZ → α-H 산성도 · 엔올레이트 → 알킬화 (말론산 · 아세토아세트산 · LDA)

개념 17 | 문제 22 (그리기·시약·순서·메커니즘·생성물·중간체) | 과제 22-37·38·42·54 | 본문 22.1–22.16 | 🎯 녹취 · ✍️ 단권화 노트 반영

각 개념은 💡 **핵심** → 📖 **설명** → 🖼 **슬라이드** → ⚗️ **메커니즘** → 🧠 **한 줄**, 파트 끝에 문제(왼쪽 문제·풀이 칸, 오른쪽 정답·해설).
수업 녹음에서 교수님이 강조한 것은 「🎯 녹취」, 내가 번역본을 공부하며 정리한 Q&A는 「✍️ 내 정리」로 표시했어.
중간고사처럼 전부 주관식: 구조식 그리기 · 시약 쓰기 · 산 세기 순서 · 반응 사다리 · **시약+출발물질만 주는 메커니즘** · 생성물/중간체 예측 — 이 노트의 문제도 그 형식이야.

36	강의 슬라이드 + 연습문제 4
16	본문 문제 22.1–22.16
2	의약품 합성 부프로피온·페노바르비탈
9→36	꼭 외울 pKa 다이케톤 → LDA

CONTENTS

00 이 노트 쓰는 법 · 출제 스타일 Guide 2
00 자료 체크리스트 Checklist 3
00 22장 반응 지도 · 4대 직관 공식 Map 4
01 엔올과 산성 α-치환 Enols · HVZ · bupropion 5
02 α-H 산성도와 엔올레이트 pKa · LDA · haloform 18
03 엔올레이트 알킬화 Malonic · acetoacetic · LDA 26
✓ 시약 치트시트 · 혼동 쌍 · 직전 10줄 Final 44

PART 1 엔올 · 산성 α-치환
토토머화 · 엔올 반응 · α-할로젠화 · 속도론 · E2 · HVZ · 부프로피온

PART 2 산성도 · 엔올레이트
NaH·LDA · pKa 표 · 1,3-다이카르보닐 · 할로폼

PART 3 알킬화
S_N2 제약 · 말론산 · 탈카르복실화 · 아세토아세트산 · 페노바르비탈 · LDA

FINAL
시약 치트시트 · 혼동 쌍 · 시험 직전 10줄

CH22 강의자료 · 번역본(슬라이드 옆 메커니즘) · 10/30 강의 녹취록 · 단권화 노트 · OpenStax Organic Chemistry 10e 해설집(SSM Ch22) · 중간고사 시험 후기를 바탕으로 정리

출제 스타일 · 이 노트 쓰는 법

How the exam looks · how this note is built

📝 중간고사에서 확인된 출제 형식 (시험 후기)

형식	총 13문제, 한 문제에 소문항 2–4개, **전부 주관식**
유형	구조식 그리기 · 시약 쓰기 · 산 세기 순서 · 반응성 사다리 순서 · 메커니즘 그리기 · 생성물 예측 · 중간체 예측
메커니즘	시약과 출발물질만 주고 처음부터 끝까지 (중간체·화살표 힌트 없음)
난이도	모의고사와 결은 같지만 **더 어렵게** — 여러 단계, 낯선 기질에 같은 반응, 헷갈리는 순서 보기
기말 범위	22장 + 이후 장 (범위 공지 확인). 22장은 10/30 강의로 마무리.

🎯 22장 강의에서 교수님이 강조한 것 (녹취)

- “엔올은 극미량인데 왜 만드나? → **반응하기 위해서**.” — 개념 01
- “α 위치에 Br을 넣는 건 **다음 반응(S_N2·E2)을 위해서**.” — 개념 05·06
- “문제를 많이 풀어봐야 한다. 요령: **거꾸로(역반응)** 가 보라.” — 부프로피온, 개념 07
- “엔올레이트는 아무 염기나 안 되고 **강한 염기(NaH, LDA)**.” — 개념 08
- “**왜 NaOH가 아니라 NaOEt?** 가수분해되니까 같은 알콕사이드.” — 개념 12
- “탈카르복실화는 β **위치에 카보닐**이 있어야.” — 개념 13
- “3차는 S_N2보다 **E2**, 벤질·알릴은 S_N2 아주 잘.” — 개념 11

📌 이 노트 사용법

1. 개념 쪽 정독: 💡 → 📖 → 슬라이드 → ⚗️ 메커니즘 → 🧠
2. 메커니즘 띠는 **손으로 따라 그리기** (화살표는 전자쌍에서 출발)
3. 문제 쪽은 **오른쪽을 가리고** 왼쪽 칸에 직접 풀기
4. 틀린 문제는 “👉 왜?” 줄과 연결된 개념 쪽으로
5. 시험 직전: 맨 뒤 시약 치트시트 · 혼동 쌍 · 10줄

🖍 표시 약속

노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 결론·공식 · 분홍 = 시험 포인트·함정

🎯 녹취 교수님 강조 · ✍️ 내 정리 단권화 노트 Q&A · 본문/과제 문제 출처

🧪 문제 유형 표시

구조식 그리기 · 시약 쓰기 · 순서 배열 · 메커니즘 · 생성물 예측 · 중간체 예측 · 빈칸 채우기 · 서술형

⚠️ 녹취 vs 슬라이드가 다른 곳

페노바르비탈 “1972년” → 슬라이드 **1912년**. 두 번째 알킬기 “페닐” → ✕(S_N2 불가). 케톤 브로민화를 “HVZ”라 부른 부분 → HVZ는 **카복실산 + Br_2/PBr_3**.

자료 체크리스트 — 무엇이 어디에 들어 있나

Homework · in-chapter problems · lecture coverage

📮 과제 (강의자료 마지막 슬라이드 — 다음 시간 제출)

과제	내용	이 노트
22-37	산성 수소(pKa < 25) 찾기 — (c) 알킨 끝 CH_3 함정	문제 08
22-38	산성도 증가 순서 — 알코올 > 케톤 함정	문제 09
22-42	생성물 예측 4종 (탈카르복실화·다이온 알킬화·HVZ·할로폼)	문제 15
22-54	시약 a–c (β-케토 에스터 → 가수분해·탈카르복실화 → LDA)	문제 18

📗 본문 문제 (OpenStax 10e 22장, 해설집으로 정답 확인)

본문	주제	이 노트	본문	주제	이 노트
22.1–2	엔올형·산성 수소 수	문제 01	22.10	말론산 합성 목표	문제 13
22.3	다이온 모노엔올	문제 02	22.11–12	다이알킬화 한계	문제 14
22.4	D_3O^+ 메커니즘	문제 03	22.13–14	아세토아세트산 합성	문제 16
22.5	α,β-불포화 케톤	문제 04	22.15	고리 메틸 케톤	문제 14
22.6	HVZ + MeOH	문제 05	22.16	LDA 직접 알킬화	문제 17
22.7–8	가장 산성인 H · 니트릴 공명	문제 07·09	22.9	산 촉매 vs 염기 촉진	문제 10

🔮 예상 변형 (중간고사보다 한 단계 어렵게)

문제 06 부프로피온 빈칸 · 11 염기 고르기 · 12 S_N2 되는 할라이드 · 19 페노바르비탈 · 20 시약+출발물질만 메커니즘 · 21 β vs γ 탈카르복실화 · 22 합성 설계

🗂 슬라이드 → 개념

슬라이드	개념
2–5	01 토토머화
6–7	02 엔올 반응
8–9	03 산성 할로젠화
10	04 속도론·D 교환
11	05 E2
12–13	06 HVZ
14	07 부프로피온
15–16	08 엔올레이트·LDA
17–18	09 pKa
19–21	10 할로폼
22–23	11 알킬화·S_N2
24–26, 29–30	12 말론산 ①
27–28	13 탈카르복실화
31–32	14 아세토아세트산
33	15 페노바르비탈
34–35	16 LDA 직접
36	17 생합성

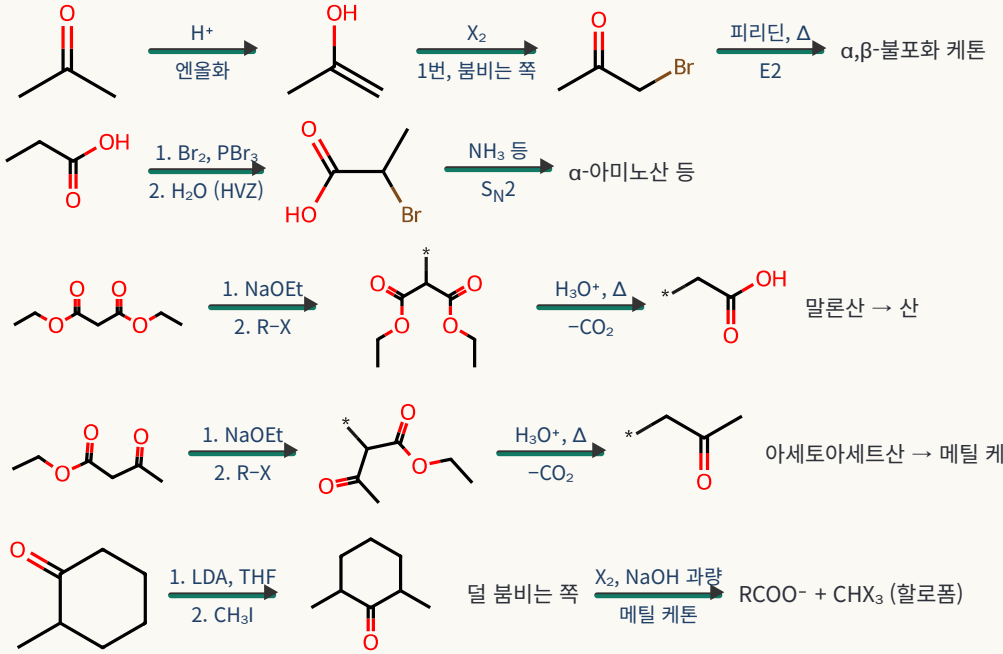
📌 함께 볼 파일

CH22_번역본: 슬라이드마다 번역 + 그림 옆 메커니즘 · **강의녹취록** · **단권화 노트**(내 Q&A)

22장 한 장 지도 · 4대 직관 공식

Reaction map · the four rules (단권화 노트)

🗺 반응 지도 — α 탄소를 친핵체로 만들어 E를 붙인다



	엔올 (산성)	엔올레이트 (염기)
만드는 법	H^+ 촉매, 극미량 계속 생성	NaOEt(1,3-다이카르보닐) · NaH·LDA(단일 카르보닐)
친핵성	중성 — X_2, D_3O^+ 정도	음이온 — R–X(S_N2)까지
위치	더 치환된 쪽	LDA: 덜 치환된 쪽

✍ 내가 만든 4대 만능 직관 공식

1. **엔올의 반응성**: –OH가 공명으로 전자를 밀어 α 탄소로 와르르 → 알켄보다 반응성 큼, α 탄소가 공격수.
2. **산성도**: 전자 밀어주는 방해꾼(N > O > CH_3)이 없을수록 → 카르보닐 전자 끌기↑ → α-H 쉽게 떨어짐 → 작은 pKa.
3. **가열(Δ)**: 결합을 끊어 기체(CO_2, CO)로 날리거나(탈카르복실화) 작은 분자(HBr)를 뜯어낼 때(E2, 엔트로피↑) 쓰는 필살기.
4. **위치 선택성**: 산성(Br_2+AcOH) = 튼튼한 이중결합(자이체프) → 더 치환된 쪽 / LDA = 뚱보라 한산한 쪽.

📌 문제 읽는 법

조건을 보고 경로를 먼저 정한다: **H^+·AcOH** → 엔올 / **NaOH·NaOEt·LDA** → 엔올레이트 / **R–X** → S_N2 / **H_3O^+, Δ** → 가수분해 + 탈카르복실화.

개념 01 케토–엔올 토토머화 — 산 촉매 vs 염기 촉매

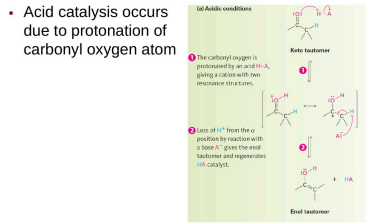
Keto–enol tautomerism · 슬라이드 2–5

💡 핵심 개념 α-H가 있는 카르보닐은 엔올(C=C–OH)과 평형. 엔올은 극미량이지만 반응하려고 만든다. 산: O 양성자화 → α-H 제거 / 염기: α-H 제거 → O 양성자화.

📖 상세 설명

- **토토머** = H 원자가 실제로 이동하는 이성질체 (공명은 전자만 이동 — 구별!).
- 평형은 케토형이 압도적: 사이클로헥사논 엔올 0.0001 %, 아세톤 0.0000001 %. C=O가 C=C보다 훨씬 강하니까.
- **산 촉매**(슬 4): ① C=O 산소가 H–A의 H^+를 받음 → ② 짝염기 A^-가 α-H를 떼며 C=C → 엔올 + HA 재생.
- **염기 촉매**(슬 5): ① 염기가 α-H를 먼저 뗌 → 엔올레이트(공명) → ② O가 물에서 H^+를 받아 엔올 + 염기 재생.
- 왜 α-H인가? 카르보닐 바로 옆 C–H가 떨어진 뒤 음전하가 C=O 산소까지 퍼져서 가장 산성. 카르보닐에서 가까운 순서로 α, β, γ … 마지막이 ω.

	산 촉매	염기 촉매
1단계	O에 H^+	α-H 제거
중간체	양이온 (C=O⁺H)	음이온 (엔올레이트)
2단계	α-H 제거	O에 H^+



슬라이드 4 — 산성 조건 엔올화

🎯 녹취 — 교수님 강조

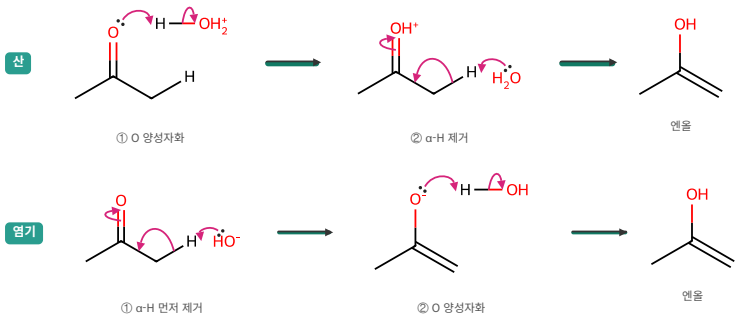
"케톤 99.99%, 엔올 0.0011%뿐인데 굳이 만드는 이유는? **반응을 하기 위해서**." 엔올의 전자가 공명으로 탄소에 몰려 친전자체를 공격한다.

명명: GABA = γ-아미노뷰티르산, 오메가-3/6 = 사슬 끝(ω)에서 3/6번째 탄소에 이중결합.

⚠️ 함정

"토토머화 = 공명" ✕. 토토머는 **H가 움직여** 다른 화합물이 되고(⇌), 공명은 원자는 그대로 전자만(↔).

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 산은 'O 먼저', 염기는 'α-H 먼저'. 엔올은 조금이지만 계속 다시 생기는 공격수!

개념 02 엔올의 반응성 — α-치환의 일반 틀

Reactivity of enols · 슬라이드 6–7

💡 핵심 개념 **엔올은 –OH가 C=C로 전자를 밀어줘 α 탄소가 친핵체. E⁺를 잡은 뒤 O–H의 H⁺를 잃고 C=O로 복귀 → 결과는 α-H가 E로 치환.**

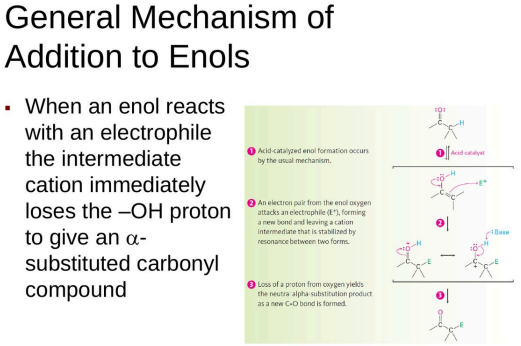
📖 상세 설명

엔올 공명: C=C–ÖH ↔ ⁻C–C=O⁺H → α 탄소에 음전하 성격(전자 풍부). 정전기 지도에서 α 탄소가 빨갛다.

1. (산 촉매) 엔올 형성
2. O의 전자쌍이 밀어주며 C=C π 전자가 E⁺ 공격 → 공명 안정화된 양이온
3. 염기가 O–H의 H⁺ 제거 → C=O 재생, α 탄소에 E

	일반 알켄	엔올
전자 밀어주는 기	없음	–OH (강한 공명 주개)
E⁺ 첨가 후	Nu⁻가 붙어 **첨가**	H⁺를 잃고 **치환**

E = Br_2(슬 8–9), D_3O^+(슬 10), Br_2 + PBr_3(HVZ, 슬 12–13) — 틀은 모두 같다.



슬라이드 7 — 엔올 첨가의 일반 메커니즘

✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

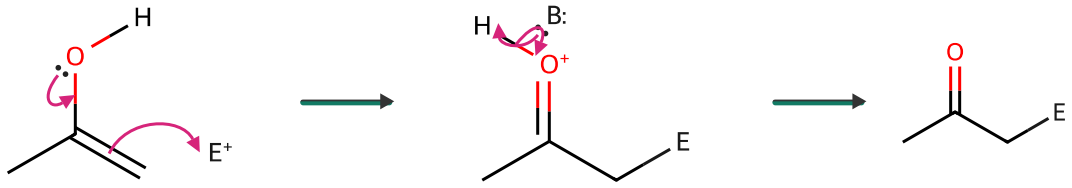
엔올의 반응성 원리: 산소(–OH)가 옆에 붙으면 공명으로 전자를 밀어주어 반대편 α 탄소 쪽으로 전자가 와르르 몰린다 → 일반 알켄보다 반응성이 훨씬 크고 α 탄소가 공격수!

⚠️ 함정

마지막 ③(O–H의 H⁺ 제거)을 빼먹으면 생성물이 양이온으로 남는다 → 감점.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

일반



① 엔올 C=C가 E⁺ 공격 ② O–H의 H⁺ 제거 α-치환 생성물

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **엔올 = 전자 밀어주는 –OH 달린 알켄. E⁺ 잡고 → H⁺ 버리고 → C=O 복귀 = α-치환!**

개념 03 산성 조건 α-할로젠화 — 아세토페논 + Br_2

Acid-catalyzed α-halogenation · 슬라이드 8–9

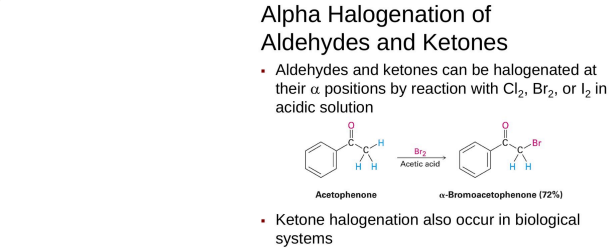
💡 핵심 개념 **Cl_2·Br_2·I_2 + 산(아세트산) → α 위치에 할로젠 딱 1개. 4단계: 양성자화 → α-H 제거(엔올) → Br_2 공격 → O–H 탈양성자.**

📖 상세 설명

아세토페논 + Br_2(아세트산) → α-브로모아세토페논(72 %). 8p 아세토페논과 9p 아세톤은 출발물질만 다르고 메커니즘은 100 % 같다.

1. **양성자화**: C=O 산소가 H^+를 받음 → α-H가 떨어지기 쉬워짐
2. **엔올화**: 약한 염기(Br^- 또는 CH_3COO^-)가 α-H 제거 → C=C
3. **Br_2 공격**: O 전자쌍이 밀고 C=C가 Br–Br의 Br을 공격 → Br^- 이탈
4. **탈양성자**: Br^-가 O–H의 H^+ → α-브로모 케톤 + HBr

- **자기 촉매**: 처음엔 아세트산이 H^+를 주지만, ④에서 HBr이 생겨 갈수록 빨라짐.
- **1번만**: 들어간 Br이 전자를 끌어 C=O 산소의 염기성↓ → 두 번째 양성자화가 어려움.
- **비대칭 케톤**: 더 치환된(안정한) 엔올을 거쳐 더 치환된 쪽에 할로젠.



슬라이드 8 — 아세토페논의 α-브로민화

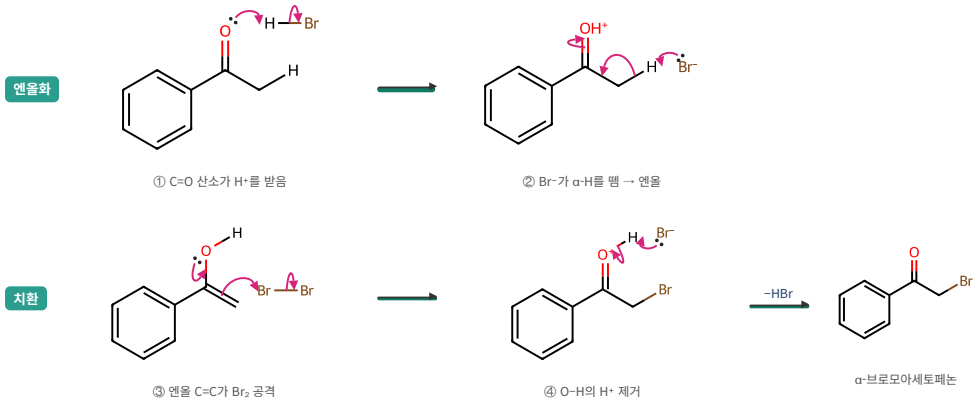
✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

Q. 처음부터 아세트산과 Br_2를 다 넣으니까 1번 H^+는 아세트산, 2번 염기는 아세트산 음이온일 수도? → **정확함!** 원팟 반응. 한 바퀴 돌면 HBr이 생겨 그 뒤엔 HBr이 촉매(자기 촉매).

🎯 녹취 — 교수님 강조

칠판: 산 조건이면 떨어진 **Br^-가 염기 역할**을 해서 α-H를 가져온다.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **산성 할로젠화 = 엔올 경로 4단계, 한 번만, 더 치환된 쪽!**

개념 04 속도는 할로젠과 무관 · 중수소 교환 — 엔올 중간체의 증거

Kinetic evidence · 슬라이드 10

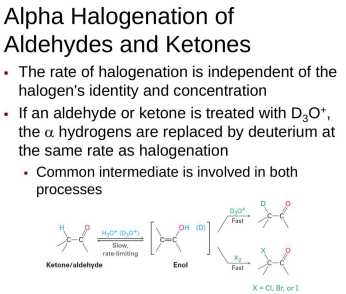
💡 핵심 개념 **속도 = k[케톤][H^+] — [X_2]가 없다. 할로젠화 속도 = D_3O^+ 중수소 교환 속도 → 둘 다 느린 엔올 형성을 공유한다.**

📖 상세 설명

1. Cl_2, Br_2, I_2 어느 것이든, 농도를 바꿔도 속도 같음 → 할로젠은 느린 단계 **뒤**에 들어온다.
2. D_3O^+에서 α-H → D 교환 속도 = 할로젠화 속도 → 공통 중간체(엔올), 속도결정단계 = 산 촉매 엔올화.

엔올화는 가역이라 D_2O/D^+에 오래 두면 **모든 α-H**가 D로 바뀐다.

골격 구조식: 글자 없는 선 끝은 CH_3. 10p 그림에 굳이 쓴 H는 ① 알데하이드도 포함한다는 뜻, ② 물이 떼어 가는 α-H 화살표를 그리려고.



슬라이드 10 — 느린 엔올화, 빠른 D_3O^+/X_2

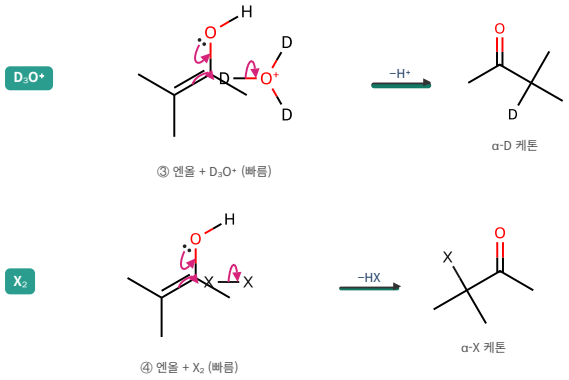
🎈 비유

맛집 주방: 엔올이 요리되어 나오는 데 10분(느림), 나오자마자 손님(X_2 또는 D_3O^+)이 1초 만에 낚아챔. 손님 수를 늘려도 주방 속도는 그대로!

📌 시험 포인트

"할로젠화 속도가 [X_2]와 무관한 이유?" → 속도결정단계가 엔올 형성이라서. 서술형 단골.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **느린 건 엔올 만들기, 빠른 건 X_2·D_3O^+ 낚아채기 → 속도식에 X_2 없음!**

개념 05 α-브로모 케톤의 E2 제거 → α,β-불포화 케톤

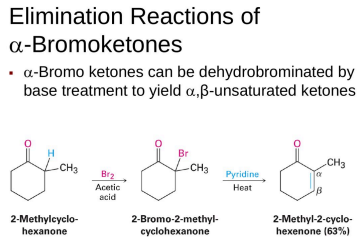
Dehydrobromination · 슬라이드 11

💡 핵심 개념 ① Br_2, CH_3COOH(α-브로민화) → ② 피리딘, 가열(E2) = 케톤에서 C=O와 콘쥬게이션된 C=C 만들기.

📖 상세 설명

- **불포화** = C=C가 있음. **α,β-불포화 케톤** = α–β 사이 C=C, O=C–C=C 콘쥬게이션으로 안정.
- 2-메틸사이클로헥사논: 산성이라 더 치환된 C2에 Br → 피리딘이 **β-H(C3)**를 떼는 순간 C=C, Br^- 이탈(한 단계).
- 피리딘: 약하고 부피 있는 염기 → C=O를 공격하지 않고 H만 뗌, HBr도 잡아줌.

가열하는 이유: ① 약한 염기라 활성화 에너지를 열로 넘겨야, ② 제거 반응은 조각 수가 늘어 엔트로피(ΔS)↑ → 고온 유리, ③ 고리가 비틀려 H와 Br이 anti(180°)가 되어야.



슬라이드 11 — 2-메틸-2-사이클로헥센온 (63%)

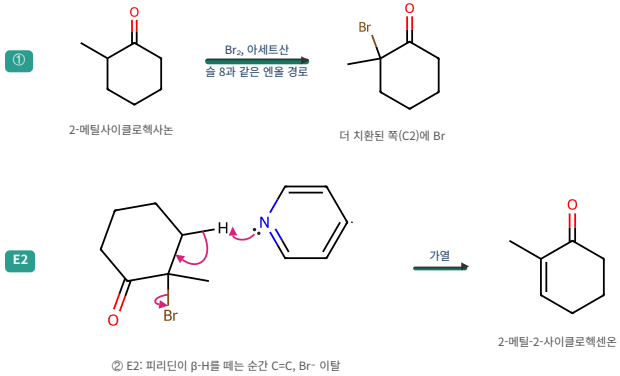
🎯 녹취 — 교수님 강조

"이 Br은 **다음 반응을 위해** 넣는 것. 베이스(피리딘)가 들어가면 이탈기 옆 탄소에서 수소가 떨어지는 E2."

✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

가열의 법칙: 조건에 '가열'이 보이면 결합을 끊어 기체(CO_2, CO)로 날리거나, 작은 분자(HBr)를 뜯어내는(E2) 필살기!

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



② E2: 피리딘이 β-H를 떼는 순간 C=C, Br^- 이탈

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 케톤 → (Br_2, AcOH) → (피리딘, Δ) → α,β-불포화 케톤. H는 Br 옆 β에서!

개념 06 카복실산의 α-브로민화 — HVZ 반응

Hell–Volhard–Zelinskii · 슬라이드 12–13

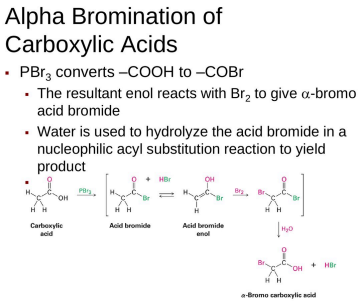
> 💡 **핵심 개념** **카복실산은 Br_2만으로 안 된다 → 1. Br_2, PBr_3 2. H_2O. PBr_3가 –COOH를 엔올화가 잘 되는 –COBr로 바꾸는 게 핵심.**

📖 상세 설명

왜 안 되나? 산·에스터·아마이드는 옆 O/N이 C=O에 전자를 퍼줘서 이미 배부름 → 엔올이 거의 안 생김 (+ –COOH의 산성 H가 먼저 반응).

1. **활성화**: –OH가 P 공격 → $-OPBr_2$(좋은 이탈기) → Br^-가 C=O 공격 → 사면체 → $OPBr_2$ 이탈 → 산 브로마이드
2. **엔올화**: HBr 촉매로 산 브로마이드 엔올
3. **α-브로민화**: 엔올 + Br_2 → **α-브로모 산 브로마이드** (물 넣기 전 1단계 생성물!)
4. **가수분해**: 물이 C=O 공격 → Br^- 이탈 (친핵성 아실 치환) → α-브로모 카복실산

헵탄산 → 2-브로모헵탄산(90 %). α-Br은 S_N2로 바꿀 수 있어 α-아미노산(NH_3) 등으로.



슬라이드 13 — PBr_3 → 산 브로마이드 → 엔올 → α-Br → H_2O

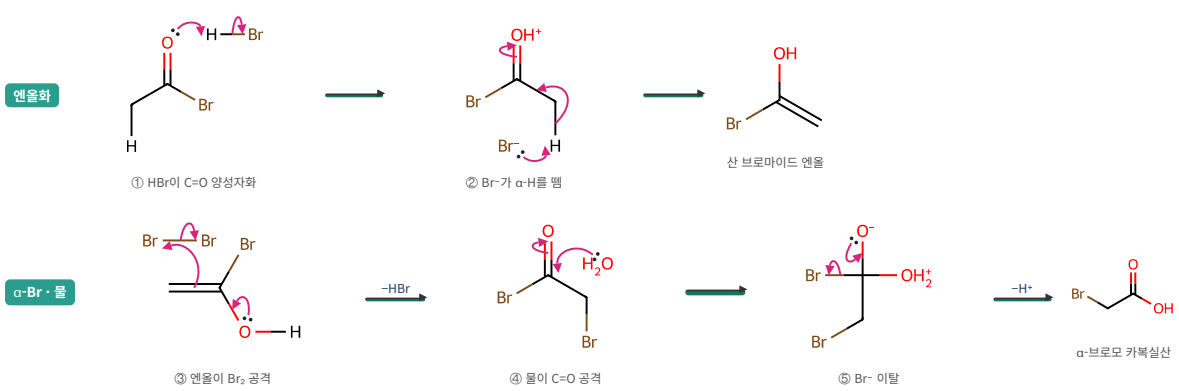
🎯 녹취 — 교수님 강조

칠판 HVZ: "PBr_3의 역할 = 카복실산을 –COBr 형태로 만드는 것. 산성 조건이니 케토–엔올로 엔올 → Br_2 → 물을 넣어 중성으로." (교수님은 C=O 산소가 P를 공격하는 것으로 그리심 — 결과는 같음)

⚠️ 함정

"카복실산 α 위치에 Br" 시약으로 **Br_2만** 쓰면 ✗. 반드시 Br_2 + PBr_3, 그다음 H_2O.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



> 🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **HVZ = 21장(–COBr 활성화·가수분해) + 22장(엔올·Br_2)의 합작!**

개념 07 의약품 합성 ① 부프로피온 염산염 — 거꾸로 풀기

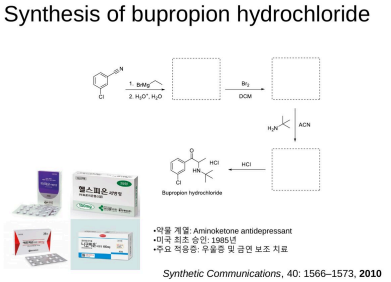
Bupropion hydrochloride · 슬라이드 14 (수업 중 풀이)

💡 핵심 개념 **3-클로로벤조니트릴 →(EtMgBr, H_3O^+) 케톤 →(Br_2) α-브로모 케톤 →(t-$BuNH_2$, S_N2) 부프로피온 →(HCl) 염산염.**

📖 상세 설명

1. **Grignard + 니트릴**: Et^-가 C≡N 탄소 공격 → 이민 Mg염 → H_3O^+: 양성자화 → 물 첨가 → NH_3 이탈 → 케톤(빈칸 ①). 니트릴엔 아직 α 탄소가 없어 바로 Br 불가 → 탄소 2개(에틸) 다리부터.
2. **Br_2, DCM**: 산성 α-브로민화 → α-브로모 케톤(빈칸 ②)
3. **t-$BuNH_2$, ACN**: N이 Br 반대편에서 S_N2 → 부프로피온(빈칸 ③)
4. **HCl**: 아민을 염으로 → 물에 잘 녹는 의약품 형태

벤젠의 Cl은 끝까지 반응 안 함(아릴 할라이드는 S_N2 ×). Et = 에틸($-CH_2CH_3$), 에틸렌 아님. (Me 1 · Et 2 · Pr 3 · Bu 4 · Ph 벤젠)



슬라이드 14 — 빈칸 채우기 (웰부트린, 1985 FDA)

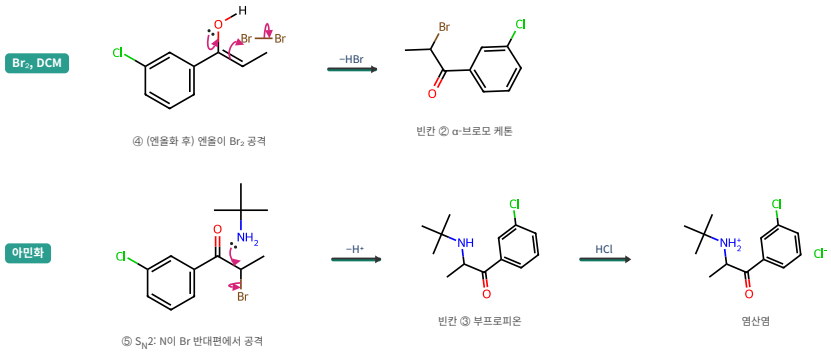
🎯 녹취 — 교수님 강조

"중간고사 보니 **문제를 많이 풀어봐야** 한다는 느낌이 들어 준비했다." "요령: 순서대로 말고 **거꾸로(역반응)** 가 보라." HCl 빼면 아민 → 아민이 친핵체였으니 그 자리에 할로젠 → Br_2 → 엔올 → 케톤.

📌 시험 포인트

빈칸형 합성 = 기말 출제 1순위 형식. "α-할로 케톤 + 아민 = α-아미노 케톤" 연결.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

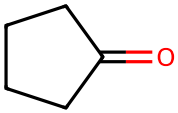


🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **막히면 거꾸로! 염 → 아민 → (S_N2) α-Br → (Br_2) 케톤 → (RMgX) 니트릴.**

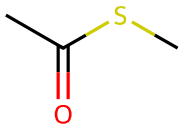
문제 01 엔올형 그리기 · 산성 수소 개수

구조식 그리기 본문 22.1–22.2

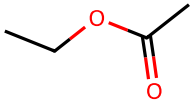
다음 화합물의 **엔올형**을 그리고, 엔올레이트를 만들 때 떨어질 수 있는 **산성(α) 수소의 개수**를 쓰시오.



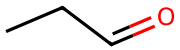
(a) 사이클로펜탄온



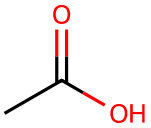
(b) S-메틸 싸이오아세테이트



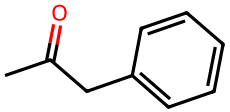
(c) 에틸 아세테이트



(d) 프로판알



(e) 아세트산



(f) 페닐아세톤

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) 4 · (b) 3 · (c) 3 · (d) 2 · (e) 4 · (f) 5

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 C=O 바로 옆 sp^3 탄소(α)를 모두 찾는다.

👉 왜? 엔올은 그 α 탄소와 C=O 탄소 사이에 C=C, 산소는 −OH.

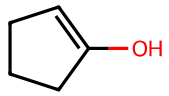
Step 2 (a) α 탄소 2개 × H 2 = 4. 엔올 = 1-사이클로펜텐올.

Step 3 (b)(c) α는 CH_3 하나뿐 → 3. 황/산소 쪽은 α가 아님.

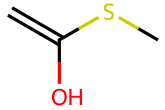
Step 4 (d) CH_2 → 2. (e) α-CH_3 3 + **O–H 1** = 4 (해설집은 산성 수소로 O–H 포함).

Step 5 (f) 양쪽 α: CH_3(3) + 벤질 CH_2(2) = 5. 엔올이 두 방향 가능.

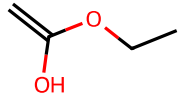
👉 왜? (d)(f)는 엔올의 cis/trans도 가능.



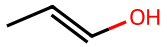
(a)



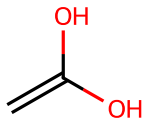
(b)



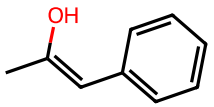
(c)



(d)



(e)



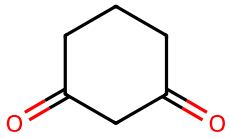
(f)

🧠 한 줄 α = C=O 바로 옆 sp^3 탄소. 엔올 = 그 α와 C=O 탄소 사이 C=C + OH.

문제 02 1,3-사이클로헥세인다이온의 모노엔올 — 어느 것이 안정?

구조식 그리기 서술형 본문 22.3

사이클로헥세인-1,3-다이온은 엔올이 두 종류(+ 각각 두 방향) 생길 수 있다. **모노엔올을 모두 그리고** 어느 것이 더 안정한지 이유와 함께 쓰시오.



사이클로헥세인-1,3-다이온

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C2(두 C=O 사이)로 엔올화한 엔올이 더 안정 — 엔올 C=C가 남은 C=O와 콘쥬게이션

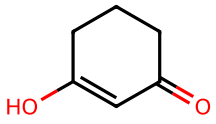
🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 α 탄소: C2(두 C=O 사이), C4, C6.

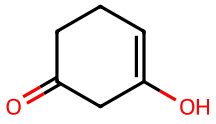
Step 2 C2 쪽 엔올: HO–C=C–C=O → C=C와 C=O가 이어져(콘쥬게이션) 안정. 두 방향이 서로 같은 구조.

👉 왜? 분자 내 수소결합도 가능.

Step 3 C4/C6 쪽 엔올: C=C가 C=O와 떨어져 콘쥬게이션 없음 → 덜 안정.



더 안정 (콘쥬게이션)



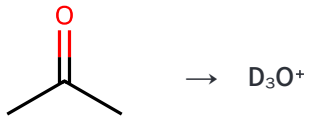
덜 안정

🧠 한 줄 **엔올 C=C가 다른 C=O와 이어지면(콘쥬게이션) 더 안정 → 1,3-다이카르보닐은 엔올이 많다.**

문제 03 아세톤 + D_3O^+ — 중수소 교환 메커니즘 그리기

메커니즘 본문 22.4 · 시약+출발물질만

아세톤을 D_3O^+(D_2O 속 산)에 녹이면 α-H가 D로 바뀐다. 시약과 출발물질만 보고 곡선 화살표 메커니즘을 처음부터 끝까지 그리시오. (중간체 포함)



아세톤

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① C=O의 O가 D^+를 받음 → ② D_2O가 α-H를 뗌(엔올) → ③ 엔올 C=C가 D_3O^+의 D를 받음 → ④ O–D의 D^+ 이탈 → α-D 아세톤

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 **산 촉매 엔올화**: O 중수소화 → α-H 제거. (H는 HOD_2^+로 떠남)

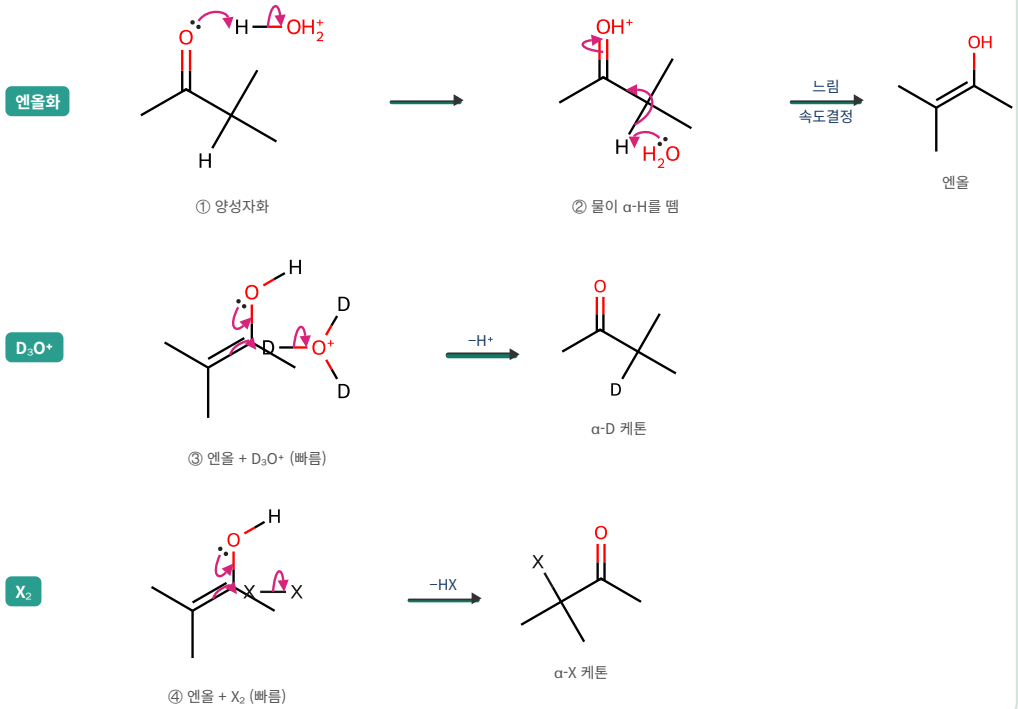
👉 왜? 슬 4와 같은 2단계.

Step 2 **엔올 + D_3O^+**: O 전자쌍이 밀고 C=C가 D를 공격 → 양이온.

👉 왜? 할로젠화의 Br_2 자리에 D_3O^+가 들어간 것.

Step 3 **탈중수소**: D_2O가 O–D의 D^+를 가져감 → C=O 재생.

👉 왜? 반복하면 α-H 6개가 모두 D (CD_3COCD_3).



🧠 한 줄 **중수소 교환 = 할로젠화와 같은 엔올 경로, E^+만 D^+.**

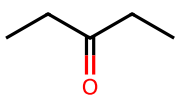
문제 04 α,β-불포화 케톤 만들기 — 시약과 위치

시약 쓰기 생성물 예측 본문 22.5 + 변형

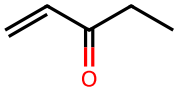
(1) 3-펜탄온에서 **1-펜텐-3-온**을 만드는 시약 2단계를 쓰시오.

(2) 2-메틸사이클로헥사논을 같은 조건으로 반응시킬 때 **중간체(브로모 케톤)**와 **최종 생성물**을 그리시오.

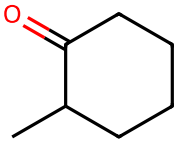
(3) (2)에서 Br이 C2(메틸 쪽)에 들어가는 이유를 한 문장으로.



3-펜탄온



1-펜텐-3-온



2-메틸사이클로헥사논

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) ① Br_2, CH_3COOH ② 피리딘, 가열 · (2) 2-브로모-2-메틸사이클로헥사논 → 2-메틸-2-사이클로헥센온 · (3) 산성 조건은 더 치환된(안정한) 엔올을 거침

🪜 Step-by-Step 풀이

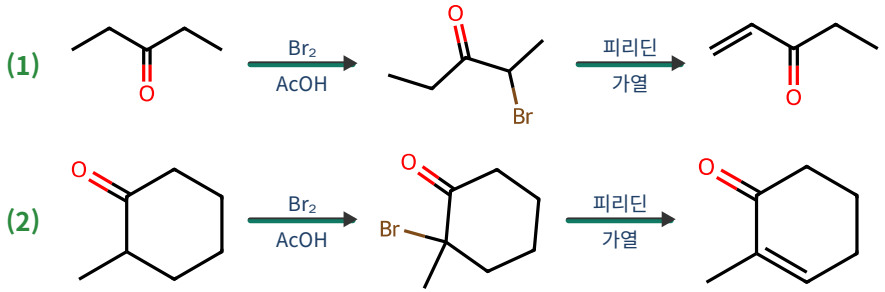
Step 1 (1) α-브로민화로 α에 Br → E2로 HBr 제거해 C=C.

👉 왜? Br이 들어간 탄소(α)와 그 옆(β) 사이에 C=C.

Step 2 (2) Br_2/AcOH: 사치환 엔올(C1=C2) 경유 → C2에 Br. 피리딘/Δ: C3의 H 제거 → C2=C3.

Step 3 (3) 산 촉매 엔올화는 열역학 조절 → 치환기 많은 C=C(자이체프).

👉 왜? LDA 직접 알킬화(덜 치환된 쪽)와 정반대!



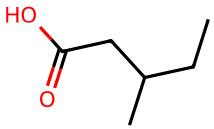
🧠 한 줄 **케톤 → α,β-불포화 케톤 = Br_2/AcOH → 피리딘/Δ. 산성은 더 치환된 쪽!**

문제 05 HVZ 후 메탄올 — 에스터가 되는 이유

메커니즘 중간체 예측 본문 22.6 · HVZ 응용

3-메틸펜탄산을 **1. Br_2, PBr_3 2. CH_3OH**로 처리하면 메틸 2-브로모-3-메틸펜타노에이트가 생긴다.

(1) 2단계 전 **중간체**를 그리시오. (2) CH_3OH 단계의 메커니즘을 화살표로. (3) 물 대신 메탄올을 쓰면 왜 에스터가 되는가?



3-메틸펜탄산

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 2-브로모-3-메틸펜타노일 브로마이드 · (2) CH_3OH 첨가 → 사면체 → Br^- 이탈 → H^+ 이탈 · (3) 산 브로마이드를 공격하는 친핵체가 물이 아니라 메탄올이라서

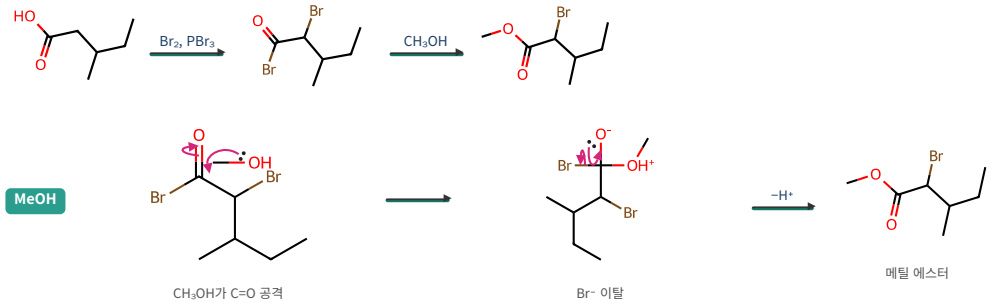
🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 HVZ 1단계까지는 같다: −COOH → −COBr → 엔올 → α-Br. 중간체 = α-브로모 산 브로마이드.

Step 2 CH_3OH의 O가 C=O 공격 → 사면체 알콕사이드.

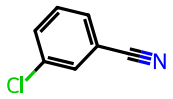
👉 왜? 21장 친핵성 아실 치환.

Step 3 O^-가 C=O를 다시 만들며 Br^- 이탈 → 양성자화된 에스터 → H^+ 이탈 → 메틸 에스터.



🧠 한 줄 **HVZ의 2단계 친핵체를 바꾸면 산(H_2O)·에스터(ROH)·아마이드(NH_3) 마음대로!**

빈칸 채우기 시약 쓰기 메커니즘 강의 슬라이드 14 · 수업 중 풀이



→ 1. EtMgBr 2. H_3O^+ → ① → Br_2, DCM → ② → t-$BuNH_2$, ACN → ③ → HCl → 부프로피온 염산염

(1) 빈칸 ①–③의 구조를 그리시오.

(2) ②→③ 단계의 메커니즘 이름과 화살표를 그리시오.

(3) 벤젠 고리의 Cl이 t-$BuNH_2$와 반응하지 않는 이유는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 3′-클로로프로피오페논 ② 2-브로모-3′-클로로프로피오페논 ③ 부프로피온 · (2) S_N2 · (3) 아릴 할라이드는 S_N2 불가

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 거꾸로: 염산염 → (HCl 제거) 아민 ③. 아민 N이 친핵체로 들어왔으니 그 자리에 이탈기 Br → ②.

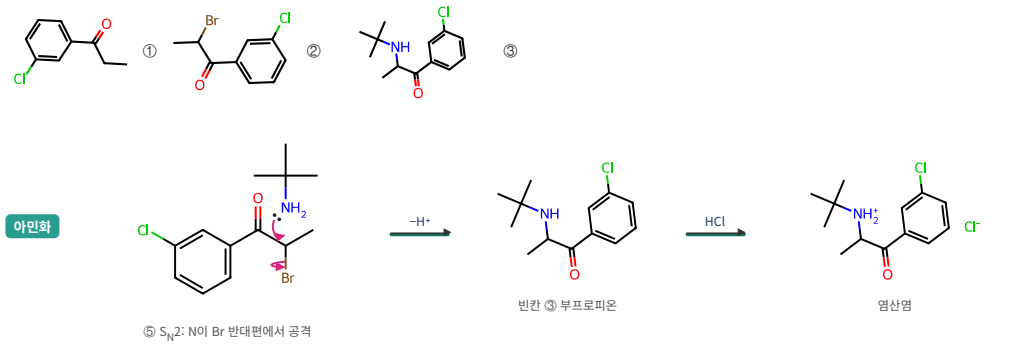
👉 왜? 교수님 풀이 순서 그대로.

Step 2 ② 의 Br은 Br_2 산성 α-브로민화에서 → 그 전은 케톤 ①.

Step 3 ① 은 니트릴 + EtMgBr → 이민 → H_3O^+ 가수분해로 케톤.

👉 왜? 니트릴에 탄소 2개를 붙이며 동시에 케톤.

Step 4 (3) sp^2 탄소 뒤쪽은 고리가 막고 있어 뒤에서 공격(S_N2) 불가.



🧠 한 줄 **부프로피온 = Grignard(케톤) → Br_2(α-Br) → 아민 S_N2 → HCl. 거꾸로 풀면 쉽다!**

개념 08 α-H의 산성도와 엔올레이트 — 강염기 NaH · LDA

Enolate ion formation · LDA · 슬라이드 15–16

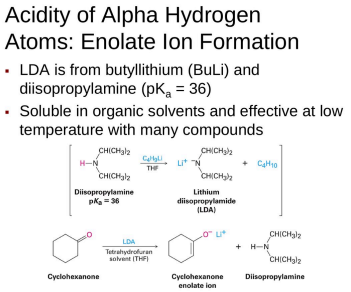
💡 핵심 개념 **케톤 α-H pKa ≈ 19 → NaOH/NaOEt(짝산 16)로는 일부만. 완전히 엔올레이트로 만들려면 NaH(35) · LDA(36).**

📖 상세 설명

- α-H가 빠지면 α 탄소 sp^3 → sp^2(평면), p 오비탈이 C=O π와 겹쳐 음전하가 O까지 퍼짐(공명).
- 평형은 **약한 산(pKa 큰 쪽)**으로 기운다 → 염기의 짝산 pKa ≫ α-H pKa여야 완전 전환.

염기	짝산 pKa	케톤(19) 완전 전환?
NaOH / NaOEt	15.7 / 16	✕ 약 0.1 %만
NaH	35 (H_2 기체로 날아감)	◯
LDA	**36**	◯ 빠르고 완전

LDA = 다이아이소프로필아민 + BuLi(뷰테인 날림). ① 강함(36) ② **부피 큼** → C=O 공격 못 하고 H만 뗌 ③ −78 °C, THF에서 작동, 덜 붐비는 쪽 α-H를 빠르게(속도론적). 이온성이지만 헥세인 같은 유기 용매에도 녹음.



슬라이드 16 — BuLi + 다이아이소프로필아민 → LDA

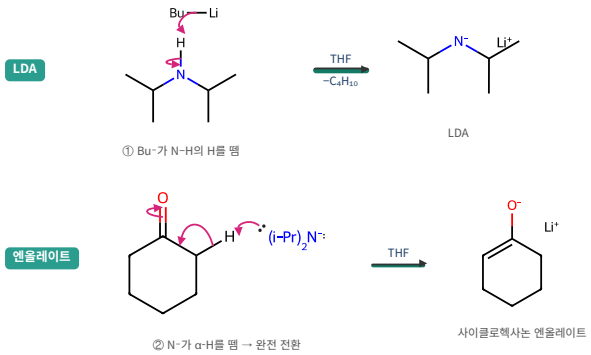
🎯 녹취 — 교수님 강조

"아무 베이스나 쓰면 안 되고 **강한 베이스**를 써야. 엔올레이트를 99% 이상 만들려면 NaH나 LDA." "LDA는 벌키해서 스테릭 힌드런스로 특정 사이트를 찾아간다." 알코올 16 vs 케톤 19 → 약 1000배.

✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

Q. 왜 BuLi를 그냥 안 쓰고 LDA를? → BuLi는 날렵해서 α-H 대신 C=O 탄소를 직접 공격(친핵성 첨가)해 버림. 그래서 날개 두 개 달린 뚱보 LDA!

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **엔올레이트 100 % = 짝산 pKa가 훨씬 큰 강염기(NaH·LDA). LDA = 강하고 뚱뚱해서 H만!**

1,3-다이카르보닐과 pKa 표 22.1 — 산 세기 순서의 모든 것

Acidity constants · 슬라이드 17–18

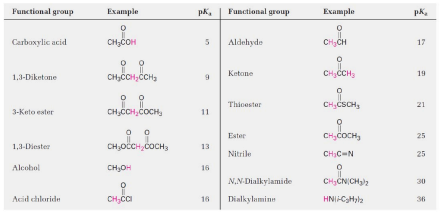
💡 핵심 개념 **두 C=O 사이 H는 음전하가 3곳(O·C·O)에 퍼져 pKa 9–13 → NaOEt로도 완전 전환. 단일 카르보닐은 옆 기가 전자를 밀수록 산성 ↓.**

📖 상세 설명

α-H (또는 표시한 H)	pKa	α-H	pKa
카복실산 O–H	5	알데하이드	17
1,3-다이케톤	**9**	케톤	19
3-케토 에스터	11	싸이오에스터	21
1,3-다이에스터(말론산)	13	에스터 · 니트릴	25
알코올 O–H	16	N,N-다이알킬아마이드	30
산염화물	16	다이알킬아민 N–H	36

- **다이케톤 > 케토에스터 > 다이에스터**: 에스터의 OR이 자기 C=O에 전자를 밀어 넣어 음전하를 덜 받아줌.
- **케톤(19) vs 니트릴(25)**: 케톤 엔올레이트는 음전하를 **O**-가, 니트릴은 덜 전기음성인 **N**-가 받고, C=C=N-는 뻣뻣한 누적 이중결합 → 케톤이 10^6배 산성.
- 함정: 카복실산·알코올·아민 값은 O–H·N–H. 나머지는 α C–H.

Table 22.1 - Acidity Constants for Some Organic Compounds



슬라이드 18 — 표 22.1

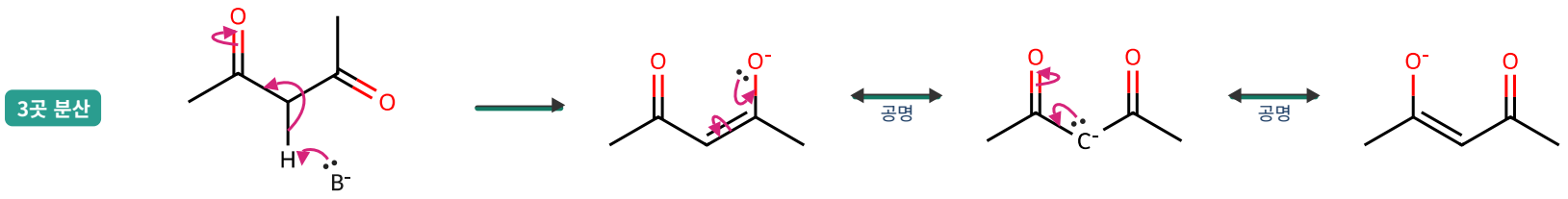
✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

산성도 만능 공식: 옆에서 전자를 밀어주는 방해꾼(N > O > CH_3)이 없을수록 → 카르보닐의 전자 끌기 ↑ → α-H가 쉽게 떨어짐 → 작은 pKa!

🎯 녹취 — 교수님 강조

"페놀 pKa 10, 아세트산 4.75 … 양쪽에 케톤이 있는 α 위치는 pKa 9 정도. 레저넌스가 3개 존재하면서 안정화."

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



① 가운데 α-H 제거 (pKa 9) · O⁻ (오른쪽) · C⁻ (가운데) · O⁻ (왼쪽)

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **다이케톤 9 · 케토에스터 11 · 말론산 에스터 13 · 알코올 16 · 케톤 19 · 에스터 25 · LDA 36!**

개념 10 엔올레이트의 반응성 · 염기 할로젠화 · 할로폼 반응

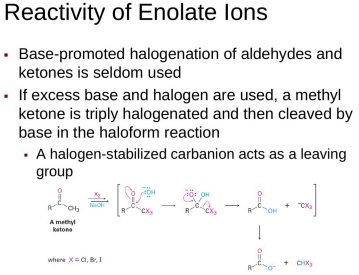
Enolate reactivity · base-promoted halogenation · haloform · 슬라이드 19–21

💡 핵심 개념 **엔올레이트는 O·C 양쪽 친핵체지만 C에서 반응(C=O 복구). 염기 할로젠화는 할로젠이 들어갈수록 빨라져 멈추지 않음 → 메틸 케톤은 할로폼.**

📖 상세 설명

- **C vs O**: C에 E가 붙으면 강한 C=O가 남아 생성물이 훨씬 안정 → α-치환.
- **염기 촉진**: OH^-가 α-H 제거 → 엔올레이트 + Br_2. OH^-는 소모 → "촉매" 아니라 "촉진". 약한 염기로 충분(조금만 생겨도 Br_2와 바로 반응).
- **폭주**: 들어간 X가 남은 H의 산성을 높임 → CH_3 → CX_3까지.
- **할로폼**: $R–CO–CX_3 + OH^-$ → 사면체 → $^-CX_3$ 이탈(X 3개가 음전하 안정화) → 산–염기 → $R–COO^- + CHX_3$ (탄소 1개 줄어든 산).
- **아이오도폼 시험**: I_2/NaOH → 노란 침전 CHI_3 → 메틸 케톤 확인.

	산성 (Br_2/AcOH)	염기성 (Br_2/NaOH)
경로	엔올	엔올레이트
횟수	**1번**	**여러 번**(폭주)
산·염기	촉매 (HBr 재생)	촉진 (OH^- 소모)



슬라이드 21 — 할로폼 반응

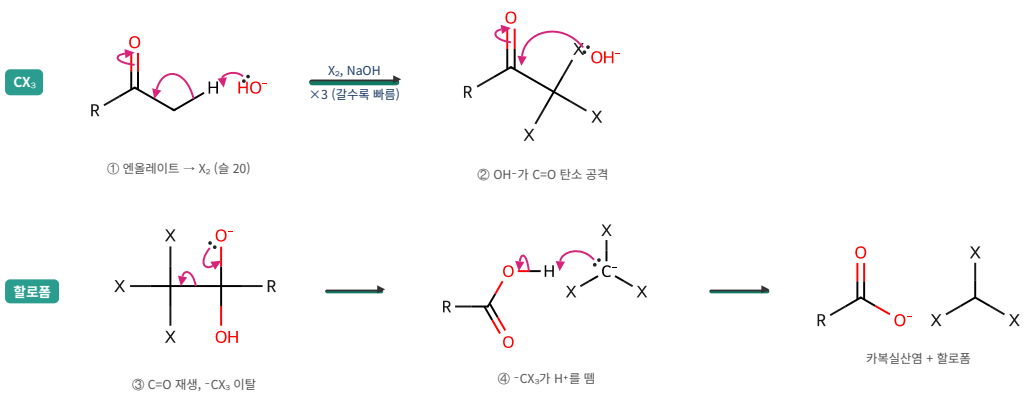
✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

Q. 왜 염기 조건은 1번에서 안 멈추나? → 첫 X의 전자 끌기로 같은 탄소의 남은 H가 훨씬 산성 → OH^-가 그 탄소만 빛의 속도로 마저 뽑아 $–CX_3$까지!

📌 시험 포인트

연습문제 22-42 (d) 아세토페논 + NaOH, I_2 → 벤조산염 + CHI_3. $^-CX_3$가 떨어지는 화살표를 꼭 그려 보기.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

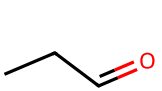


🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **산성은 한 번, 염기성은 끝까지. CX_3가 되면 OH^-가 C=O 치고 $^-CX_3$ 쫓아냄 → 산염 + 할로폼!**

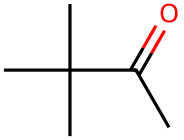
문제 07 가장 산성인 수소 찾기 — 약한 산성 vs 아주 강한 산성

서술형 본문 22.7

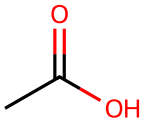
다음 화합물에서 **가장 산성인 수소**를 표시하고, 그 수소가 '약하게 산성(α-H 하나)'인지 '매우 산성'인지 쓰시오.



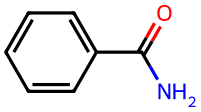
(a) 프로판알



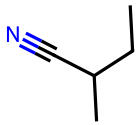
(b) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온



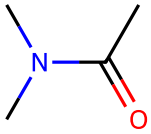
(c) 아세트산



(d) 벤즈아마이드



(e) 2-메틸뷰테인니트릴



(f) N,N-다이메틸아세트아마이드

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) α-CH_2 (약) · (b) α-CH_3 (약) · (c) O–H (가장 산성) · (d) N–H (약) · (e) α-CH (약) · (f) α-CH_3 (약)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 카르보닐/니트릴 하나 옆 α-H는 '약한 산'(pKa 17–30).

👉 왜? 두 카르보닐 사이 H(9–13)보다 훨씬 약하고, 카복실산 O–H(5)보다는 훨씬 약하다.

Step 2 (b) C=O 왼쪽은 4차 탄소(H 없음) → 오른쪽 CH_3만.

Step 3 (c) 카복실산은 α-H(25쯤)보다 O–H(5)가 압도적.

👉 왜? 해설집: "most acidic".

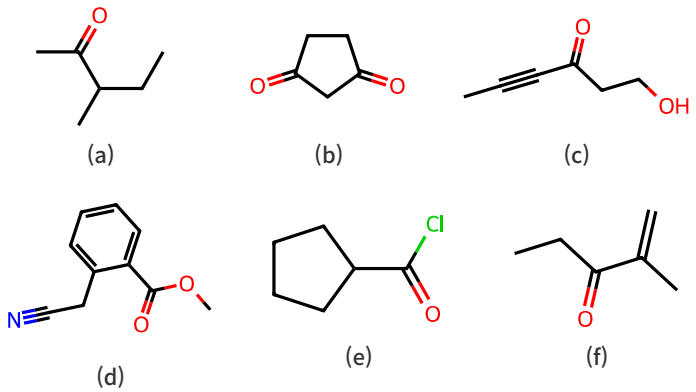
Step 4 (d) 아마이드 N–H가 산성 수소 (α 탄소 없음).

🧠 한 줄 **한 개 옆 α-H = 약산 / 두 개 사이 = 강함 / 카복실산 O–H = 가장 강함.**

문제 08 산성 수소(pKa < 25) 모두 찾기

서술형 과제 22-37 (강의자료 마지막 슬라이드)

다음 분자에서 pKa < 25인 산성 수소를 모두 표시하시오.



✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) CH 1 + CH_3 3 · (b) 고리 H 6개 (C2 가장) · (c) O–H + α-CH_2 + 알킨 끝 CH_3 · (d) CH_2CN 2 · (e) α-H 1 · (f) 에틸 CH_2 2

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 카르보닐·니트릴 바로 옆 sp^3 C–H + O–H를 체크.

👉 왜? 고리 H·바이닐 H·OCH_3는 항상 ✕.

Step 2 (b) C2(두 C=O 사이, pKa ≈ 9) + C4·C5(각 C=O의 α, ≈ 19) → 6개.

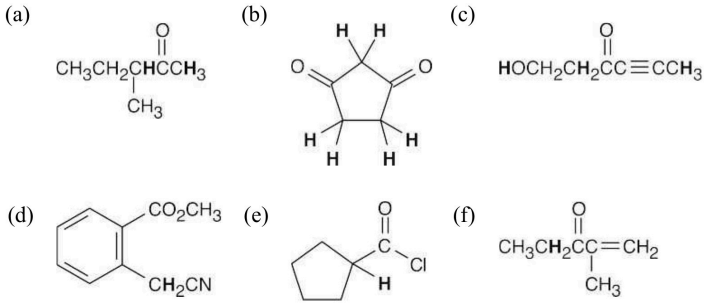
Step 3 (c) **함정**: C≡C 건너 CH_3도 산성 — H가 빠지면 $^-CH_2$–C≡C–C=O ↔ CH_2=C=C=C–O^-로 음전하가 산소까지.

👉 왜? π로 이어지면 멀어도 산성.

Step 4 (f) $C(CH_3)$=CH_2 쪽 α 탄소는 sp^2라 H 없음.

👉 왜? 해설집도 CH_2만 표시.

22.37 Acidic hydrogens are bold. The most acidic hydrogens are the two between the carbonyl groups in (b) and the hydroxyl hydrogen in (c). The hydrogens in (c) that are bonded to the methyl group are acidic (draw resonance forms to prove it).



🧠 한 줄 α-H + O–H + 'C=O와 π로 이어진 끝의 C–H'. 바이닐·고리·OCH_3는 ✕.

문제 09 산 세기 순서 + 니트릴 음이온의 공명

순서 배열 구조식 그리기 과제 22-38 + 본문 22.8

(1) 산성도가 **증가하는** 순서로 배열하시오: (a) $CH_3CH_2CO_2H$ (b) CH_3CH_2OH (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (d) CH_3COCH_3 (e) $CH_3COCH_2COCH_3$ (f) CCl_3CO_2H

(2) 니트릴($CH_3C{\equiv}N$)의 α-H가 약하게나마 산성인 이유를 **공명 구조**로 그리시오.

(3) 케톤(19)이 니트릴(25)보다 산성인 이유 2가지는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) c < d < b < e < a < f · (2) $^-CH_2{-}C{\equiv}N \leftrightarrow CH_2{=}C{=}N^-$ · (3) 음전하를 O가 받음 / C=C=N⁻는 불편한 누적 이중결합

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 pKa: 아민 36 · 케톤 19 · 알코올 16 · 다이케톤 9 · 프로판산 4.8 · 트라이클로로아세트산 0.7.

👉 왜? 큰 pKa → 작은 pKa 순서가 '증가'.

Step 2 **함정 1**: 에탄올(16) > 아세톤(19) 산성 — 알콕사이드는 음전하가 100 % O.

Step 3 **함정 2**: 같은 카복실산끼리는 Cl 3개 유발 효과 → (f) 최강.

Step 4 (2) C^-의 전자쌍이 C≡N π로 내려가 N^-.

👉 왜? 해설집 22.8.

(2)



$^-CH_2{-}C{\equiv}N$ $CH_2{=}C{=}N^-$

22.38 Check your answer by using the pK_as in Table 22.1.

Least Acidic → *Most Acidic*

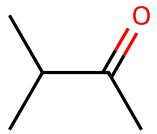
$(CH_3CH_2)_2NH < CH_3CCH_3 < CH_3CH_2OH < CH_3CCH_2CCH_3 < CH_3CH_2COH < CCl_3COH$

🧠 한 줄 **아민 36 < 케톤 19 < 알코올 16 < 다이케톤 9 < 카복실산 5 < CCl_3COOH 0.7.**

서술형 생성물 예측 본문 22.9 + 변형

(1) 산성 할로젠화는 **산 촉매**, 염기성 할로젠화는 **염기 촉진**이라 부른다. 각각의 전체 반응식을 쓰고 이유를 설명하시오.

(2) 3-메틸-2-뷰탄온을 (가) Br_2 1당량, CH_3COOH (나) Br_2 과량, NaOH 수용액으로 처리할 때 주생성물을 그리시오.



3-메틸-2-뷰탄온

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 산: H^+가 재생 / 염기: B^-가 BH로 소모 · (2)(가) 3-브로모-3-메틸-2-뷰탄온 (나) 아이소뷰티르산염 + $CHBr_3$

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 산: R–CO–CH + X_2 —H^+→ R–CO–CX + **H^+** + X^- → H^+가 다시 나와 촉매.

👉 왜? 해설집 22.9.

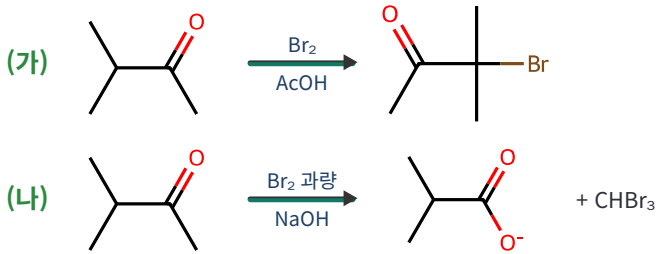
Step 2 염기: R–CO–CH + X_2 + B^- → R–CO–CX + **BH** + X^- → 염기가 화학량론적으로 소모.

Step 3 (가) 산성: 더 치환된 엔올(C3 쪽) → C3에 Br 1개.

👉 왜? 산성은 더 치환된 쪽, 한 번.

Step 4 (나) 염기·과량: 덜 치환된 CH_3가 CBr_3까지 → OH^- 공격 → $^-CBr_3$ 이탈 → $(CH_3)_2CHCOO^-$ + $CHBr_3$.

👉 왜? 메틸 케톤 → 할로폼.



🧠 한 줄 **산은 되돌려받아 촉매, 염기는 써버려 촉진. 염기·과량이면 메틸 케톤은 할로폼!**

문제 11 염기 고르기 — 어느 염기가 완전히 엔올레이트를?

순서 배열 시약 쓰기 예상 변형 (반응성 사다리)

(1) 다음 염기를 염기성이 **증가**하는 순서로: NaOH, NaOEt, LDA, NaH, CH_3COONa

(2) 각 기질을 **완전히** 엔올레이트로 바꾸는 데 쓸 수 있는 염기를 위에서 모두 고르시오.

(가) 말론산 다이에틸(13) (나) 사이클로헥사논(19) (다) 아세트산 에틸(25)

(3) (다)에 NaOEt를 쓰면 생기는 문제는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) CH_3COONa < NaOH ≈ NaOEt < NaH < LDA · (2)(가) NaOH·NaOEt·NaH·LDA (실제론 NaOEt) (나) NaH·LDA (다) LDA (NaH) · (3) 엔올레이트가 조금만 생겨 남은 에스터와 축합(Claisen)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 짝산 pKa: 아세트산 5 · 물 15.7 · 에탄올 16 · H_2 35 · 다이아이소프로필아민 36.

👉 왜? 짝산 pKa가 클수록 강한 염기.

Step 2 완전 전환 조건: 짝산 pKa ≫ 기질 pKa.

👉 왜? (가) 13 < 16 → NaOEt 충분. 에스터라 NaOH는 가수분해 위험 → **같은 알콕사이드 NaOEt**.

Step 3 (나) 19 > 16 → NaOEt ✕, NaH·LDA ○.

Step 4 (다) 25 → LDA. NaOEt면 조금 생긴 엔올레이트가 남은 에스터 C=O를 공격(23장 Claisen).

🧠 한 줄 **염기는 짝산 pKa로 줄 세운다: 아세트산염 < OH^-·EtO^- < H^- < LDA.**

개념 11 엔올레이트 알킬화와 S_N2 제약 조건

Alkylation of enolate ions · 슬라이드 22–23

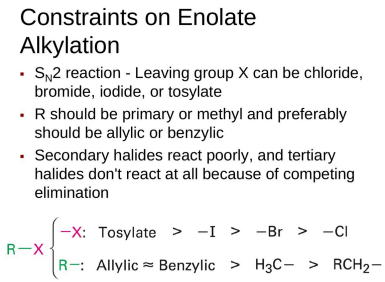
💡 핵심 개념 **염기 → 엔올레이트(C^-) → R–X를 뒤에서 S_N2 공격 = 새 C–C 결합. 제약은 R–X 쪽 S_N2 규칙 그대로.**

📖 상세 설명

요인	좋은 쪽	나쁜 쪽
이탈기 X	OTs > I > Br > Cl	—
R	알릴 ≈ 벤질 > CH_3 > 1°	2° 느림 · 3° ✕ (E2) · 바이닐·아릴 ✕

- 알릴·벤질: 전이상태가 옆 π와 공명 안정화 → 매우 빠름.
- 3°: 친핵체가 탄소에 못 가고 H를 떼어 **E2(알켄)**.
- 엔올레이트 쪽(친핵체)이 붐비는 건 괜찮다 — 제약은 R–X에만.

방법	기질	염기	결과
말론산 에스터	$CH_2(CO_2Et)_2$	NaOEt	$R–CH_2COOH$
아세토아세트산 에스터	$CH_3COCH_2CO_2Et$	NaOEt	$R–CH_2COCH_3$
직접 알킬화	케톤·에스터·니트릴	LDA	α-R



슬라이드 23 — R–X 반응성 순서

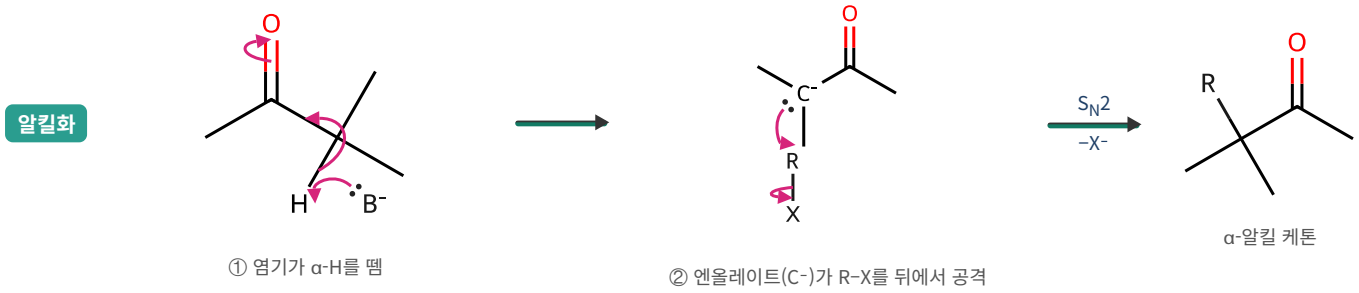
🎯 녹취 — 교수님 강조

"이놀레이트를 만드는 목적은 새로운 분자를 만들기 위한 SN2." "1차는 문제 없이 SN2, 탄소가 늘면 스테릭 힌드런스 → 3차는 SN2보다 **E2**." "벤질릭·알릴릭 위치에 Br이 있으면 SN2가 아주 잘." "토실레이트는 부피가 크고 좋은 리빙 그룹."

⚠️ 함정

"$(CH_3)_3CBr$로 알킬화" → 반응 ✕, 아이소뷰틸렌만. "PhBr로 페닐 붙이기" → ✕ (페노바르비탈이 우회하는 이유).

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



① 염기가 α-H를 뗌 ② 엔올레이트(C^-)가 R–X를 뒤에서 공격 α-알킬 케톤

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **엔올레이트 알킬화 = S_N2. 메틸·1°·알릴·벤질 ○ / 2° △ / 3°·바이닐·아릴 ✕.**

말론산 에스터 합성 ① — 엔올레이트 · 알킬화 · 다이알킬화 · 고리

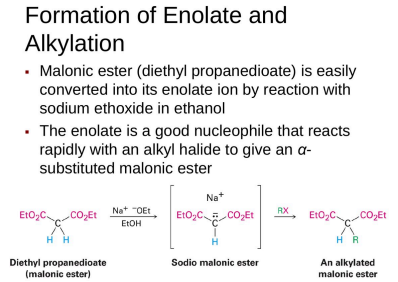
Malonic ester synthesis · 슬라이드 24–26, 29–30

💡 핵심 개념 **R–X → R–CH_2–COOH (탄소 2개 연장). ① NaOEt ② R–X (③ NaOEt ④ R′X) ⑤ H_3O^+, 가열.**

📖 상세 설명

- 말론산 다이에틸 pKa 13 < EtOH 16 → **NaOEt**로 거의 완전히 엔올레이트(소디오 말론산 에스터).
- **왜 NaOEt?** NaOH → 에스터 가수분해. NaOMe → 에스터 교환. 에스터의 OR과 같은 알콕사이드를 써야 안전. (LDA도 가능)
- α-H가 2개 → 알킬화 **최대 2번** (트라이알킬 아세트산은 불가). 반드시 "염기 → R–X" 한 세트씩.
- **고리**: $Br(CH_2)_nBr$ → 분자 간 + 분자 내 S_N2 → 3–6원 고리 (고리 크기 = CH_2 수 + 1).
- **역합성**: 목표 산의 α 탄소 찾기 → α에 붙은 알킬기 = R–X에서, α 탄소 + COOH = 말론산에서.

예: 1-브로모뷰테인 → 헥산산(75 %), + CH_3I 한 번 더 → 2-메틸헥산산(74 %).



슬라이드 25 — 엔올레이트 형성과 알킬화

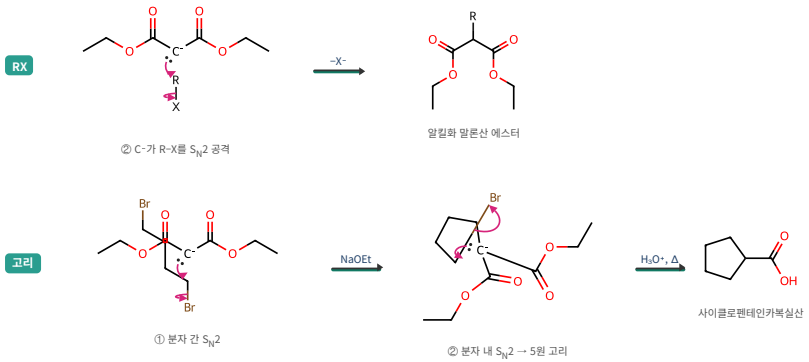
🎯 녹취 — 교수님 강조

"말로닉 에스터: 양쪽 전자 끄는 기 사이 수소가 잘 떨어짐. 말로노나이트릴도 마찬가지. **의약품 합성**에 많이 쓰임." "**왜 NaOEt가 아니라 NaOEt?** OH^-가 카르보닐을 직접 공격해 가수분해돼 버리니까 같은 –OEt를 쓴다."

✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

말론산 = HOOC–CH_2–COOH. 가운데 CH_2 0개 옥살산 · 1개 말론산 · 2개 숙신산 → **"옥-말-숙"**.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **말론산 에스터 = NaOEt → R–X (→ 반복) → H_3O^+/Δ = R–CH_2COOH. NaOH는 금지!**

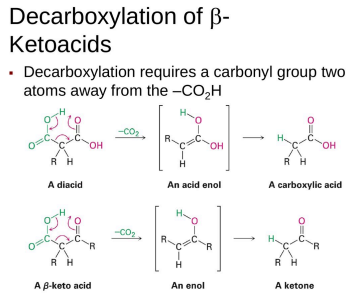
💡 핵심 개념 **H_3O^+, 가열 한 줄에 두 반응: 에스터 2개 가수분해 → 말론산 → 6원 고리 전이상태로 CO_2 이탈 → 엔올 → 토토머화.**

📖 상세 설명

1. **가수분해**(21장 산 촉매): C=O 양성자화 → 물 첨가 → 양성자 이동 → EtOH 이탈. CO_2Et 두 개 모두.
2. **탈카르복실화**: COOH의 H가 β 위치 C=O 산소를 향한 6원 고리 → 화살표 3개 동시에: O–H 결합 → C=O(CO_2 쪽), C–C 결합 → C=C, C=O π → O가 H를 받음.
3. CO_2 + 엔올 → 토토머화 → 카복실산(말론산) / 케톤(β-케토산).

조건: COOH에서 **두 원자 떨어진 곳(β)**에 카르보닐이 있어야 함. 단순 카복실산·γ-케토산은 가열해도 CO_2 안 빠짐.

원자 장부: $R–CH(CO_2Et)_2 + 2\ H_2O \rightarrow R–CH(CO_2H)_2 + 2\ EtOH \rightarrow R–CH_2–CO_2H + CO_2$



슬라이드 28 — β-케토산·이산의 탈카르복실화

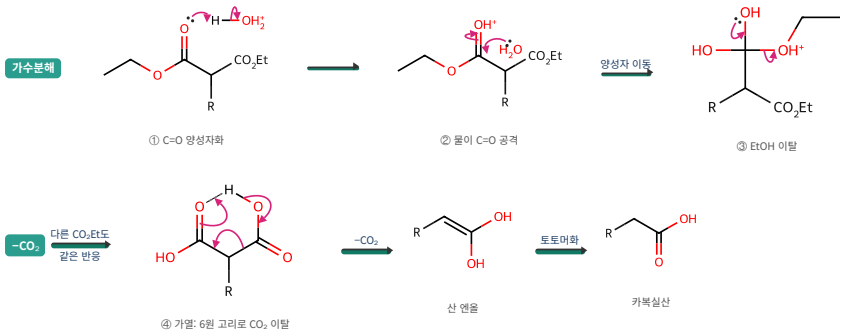
🎯 녹취 — 교수님 강조

"가열하면 카보닐 산소와 반대쪽 카복실산 OH 사이에 **수소결합 같은 인력** → 전자 이동 → CO_2 이탈 → 에놀 → 토토머리제이션." "에스터 하나만 있을 땐 잘 안 되고 **반드시** β **위치에 카보닐**이 있어야."

📌 시험 포인트

메커니즘 시험: 6원 고리를 먼저 그리고 화살표 3개 → 엔올 + CO_2 → 토토머화. "CO_2가 그냥 떨어진다"만 쓰면 감점.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **β-카르보닐 + 가열 = 6원 고리 → CO_2 ↑ → 엔올 → 토토머화!**

개념 14 아세토아세트산 에스터 합성 · 고리형 β-케토 에스터

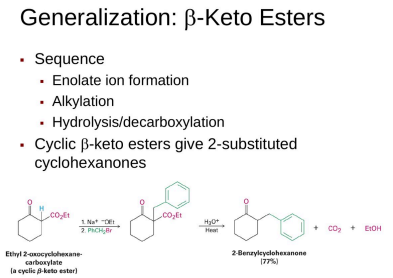
Acetoacetic ester synthesis · 슬라이드 31–32

💡 핵심 개념 **말론산 에스터와 쌍둥이. 차이는 끝 생성물: 아세토아세트산 에틸 → 메틸 케톤 R–CH_2–$COCH_3$. 고리형 β-케토 에스터 → 2-치환 사이클로헥사논.**

📖 상세 설명

	말론산 에스터	아세토아세트산 에스터
구조	EtO_2C–CH_2–CO_2Et (13)	CH_3CO–CH_2–CO_2Et (11)
H_3O^+, Δ 후	카복실산	메틸 케톤

- **못 만드는 것**: ① R–CO–CH_3처럼 아세토아세트산의 3탄소가 안 남는 것(아세토페논) ② 아릴·3° 할라이드가 필요한 것(페닐아세톤) ③ α가 3치환인 것(3,3-다이메틸-2-뷰탄온).
- **고리형 β-케토 에스터**: CO_2Et가 "여기(C2)만 반응해" 위치를 지정하는 길 안내 도우미 → 알킬화 후 CO_2로 날아감 → 2-벤질사이클로헥사논(77 %).



슬라이드 32 — 고리형 β-케토 에스터 알킬화

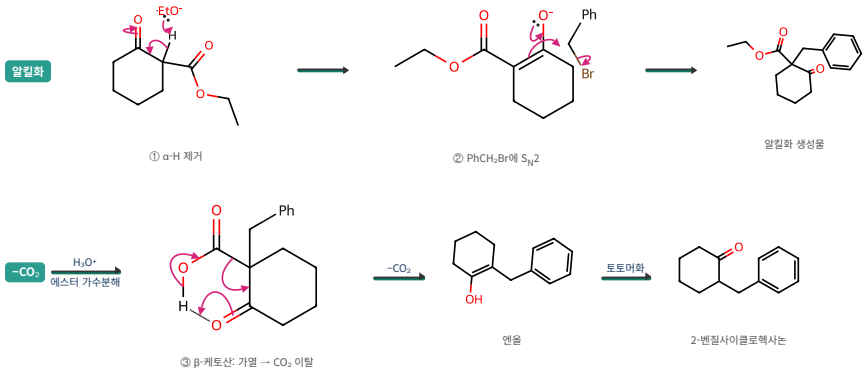
✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

말론산 에스터와의 유일한 차이: 왼쪽이 에스터가 아니라 **케톤** → 오른쪽 에스터만 CO_2로 날아가 메틸 케톤이 남는다.

📌 시험 포인트

역합성: 목표가 CH_3CO–CH_2–R 모양이면 아세토아세트산 에스터 + R–X. 22-54 a·b가 바로 이 반응.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **말론산 → 산, 아세토아세트산 → 메틸 케톤. CO_2Et는 위치 정해주고 날아가는 도우미!**

개념 15 의약품 합성 ② 페노바르비탈 — 페닐은 S_N2로 못 붙인다

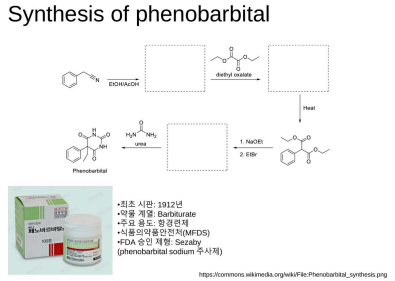
Phenobarbital · 슬라이드 33

💡 **핵심 개념** **벤질 사이아나이드 →(EtOH/H⁺) 에스터 →(옥살산 다이에틸, Claisen) →(Δ, −CO) 페닐말론산 다이에틸 →(NaOEt, EtBr) →(요소) 고리.**

📖 상세 설명

1. **EtOH/AcOH**: 니트릴 → 페닐아세트산 에틸 (빈칸 ①)
2. **옥살산 다이에틸 + NaOEt**: 엔올레이트가 옥살산 에스터 C=O 공격 → EtO^- 이탈 → α-케토 에스터 (빈칸 ②)
3. **가열**: CO가 빠져 페닐말론산 다이에틸
4. **1. NaOEt 2. EtBr**: S_N2로 에틸 (빈칸 ③)
5. **요소**: 양쪽 NH_2가 두 에스터를 차례로 공격(친핵성 아실 치환 ×2, EtO^- 2개 이탈) → 바르비튜르산 고리

핵심 전략: Ph–Br은 S_N2 불가 → 처음부터 페닐이 달린 화합물로 시작해 우회.



슬라이드 33 — 페노바르비탈 합성 빈칸

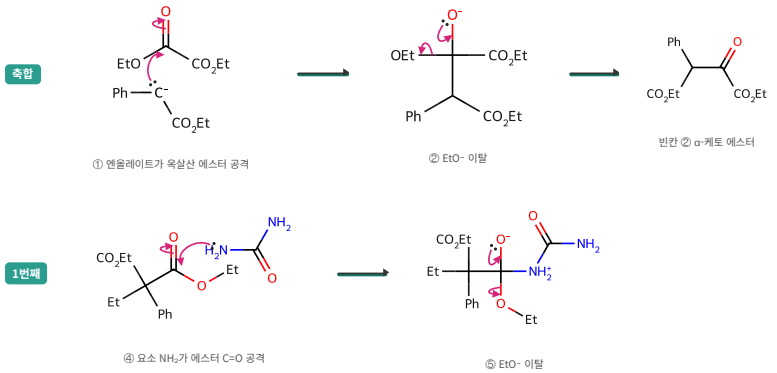
🎯 녹취 — 교수님 강조

"요소의 양쪽 $-NH_2$가 뉴클레오파일 → 카보닐을 각각 공격(친핵성 아실 치환) → $-OEt$가 리빙 그룹으로 떨어짐 → 바르비투르산 링." 우리나라에서 항경련제로 처방, 부작용 주의.

⚠️ 함정

녹취의 "1972년" → 슬라이드는 **1912년**. 녹취의 "두 번째 알킬기 = 페닐" → ✕ (S_N2 불가).

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **페닐은 처음부터, 에틸은 S_N2로, 고리는 요소로!**

개념 16 LDA 직접 알킬화 · 비대칭 케톤의 위치 선택성

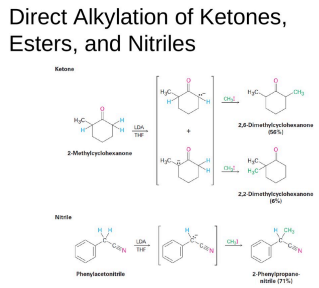
Direct alkylation · 슬라이드 34–35

💡 핵심 개념 **케톤·에스터·락톤·니트릴은 1. LDA, THF 2. R–X로 한 번에. 비대칭 케톤은 덜 붐비는 쪽(속도론적 엔올레이트).**

📖 상세 설명

- 에스터(25)는 NaOEt로는 엔올레이트가 조금만 → 남은 에스터와 Claisen 축합. LDA는 **완전·빠르게** → 알킬화만 깨끗.
- 뷰티로락톤 → 2-메틸(88 %), 에틸 2-메틸프로파노에이트 → 2,2-다이메틸(87 %): 엔올레이트 쪽이 붐벼도 CH_3I가 날렵하면 OK.
- 2-메틸사이클로헥사논: LDA가 −78 °C에서 C6-H(덜 붐빔)를 빨리 뗌 → **2,6-다이메틸(56 %)** ≫ 2,2-(6 %).
- 페닐아세토니트릴 → 2-페닐프로페인나이트릴(71 %): $^-C{-}C{\equiv}N \leftrightarrow C{=}C{=}N^-$.

조건	엔올(레이트)	반응 위치
산 (Br_2/AcOH)	열역학 — 더 치환된 C=C	**더 치환된 쪽**
LDA, −78 °C	속도론 — 빨리 떼는 H	**덜 치환된 쪽**



슬라이드 35 — 2,6- vs 2,2-다이메틸

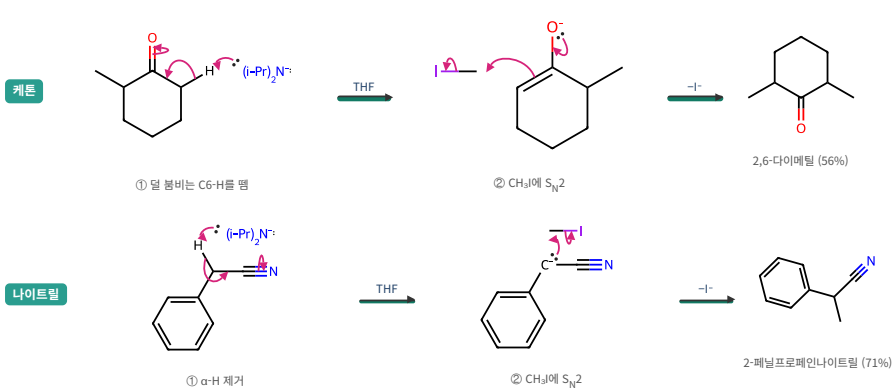
✍️ 내 정리 (단권화 노트 Q&A)

위치 선택성: 산성은 천천히 가장 튼튼한 이중결합(자이체프) → 더 치환된 쪽. LDA는 양옆 아이소프로필 날개 단 뚱보라 좁은 곳을 싫어해 → 한산한 쪽!

📌 시험 포인트

22-54 c = 1. LDA, THF 2. CH_3I (2-메틸 → 2,6-다이메틸). 산성 브로민화(개념 05)와 정반대 위치 — 짝으로 외우기.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **LDA = 한 방 알킬화, 한산한 쪽. 산성 = 붐비는 쪽. 반대로 외우면 끝!**

생체 내 α-알킬화 — 인돌마이신 생합성

Biosynthesis of indolmycin · 슬라이드 36

💡 **핵심 개념** **효소의 염기·산이 엔올을 만들고, 엔올이 SAM(S^+–CH_3)의 메틸을 S_N2로 받는다 = 생체판 "LDA + CH_3I".**

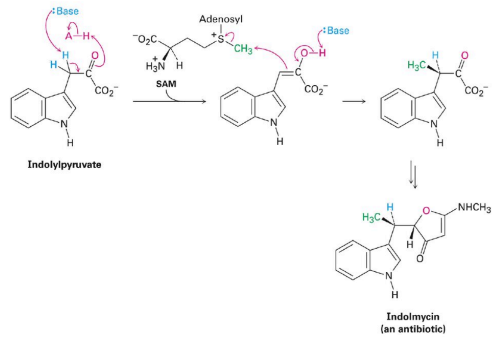
📖 상세 설명

1. 인돌릴피루브산: 효소 염기가 α-H 제거 + 산이 C=O 양성자화 → 엔올 (산·염기 동시).
2. 엔올 C=C가 SAM의 CH_3 공격 → S가 중성 황화물로 이탈 → α-메틸화.
3. 여러 단계 → 인돌마이신(항생제).

실험실	생체
LDA / NaOEt	효소의 염기 잔기
CH_3I (I^- 이탈)	**SAM** (S-아데노실호모시스테인 이탈)

생화학·약물대사(메틸화)에서 다시 나온다. 벤질/알릴 위치 반응도 생체에서 자주 관찰(녹취).

Figure 22.6 - Biosynthesis of Indolmycin from Indolylpyruvate



슬라이드 36 — 인돌마이신 생합성

🎈 **비유**

SAM은 **"생체의 CH_3I"**. 메틸 하나를 들고 다니다가 친핵체가 오면 건네주고 떠난다.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **생체 α-알킬화 = 효소 엔올화 + SAM 메틸 S_N2.**

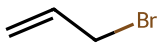
문제 12 이 알킬 할라이드로 말론산 에스터 알킬화가 될까?

서술형 생성물 예측 예상 변형 (슬라이드 23)

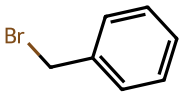
말론산 다이에틸 + NaOEt 후 다음 할라이드를 넣었다. 알킬화 생성물이 **잘 생기면 ○, 느리면 △, 안 되면 ×**와 이유를 쓰시오. 안 될 때 생기는 것은?



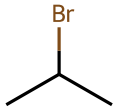
(a) CH_3I



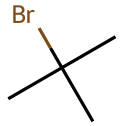
(b) 알릴 브로마이드



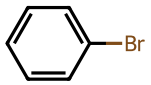
(c) 벤질 브로마이드



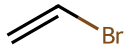
(d) 2-브로모프로페인



(e) t-뷰틸 브로마이드



(f) 브로모벤젠



(g) 브로모에텐

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a)(b)(c) ○ · (d) △ · (e) × (E2 → 아이소뷰틸렌) · (f)(g) × (sp^2 탄소)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 알킬화 = S_N2 → 뒤쪽 공격 공간이 핵심.

Step 2 메틸·1°·알릴·벤질 ○ (알릴·벤질은 π 공명으로 더 빠름).

Step 3 2° △ (느림, 수율↓). 3° × : 엔올레이트가 염기로 β-H를 떼어 E2 → $(CH_3)_2C{=}CH_2$.

Step 4 아릴·바이닐 할라이드 × : sp^2 탄소 뒤쪽을 π 전자/고리가 막음.

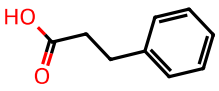
👉 왜? 페노바르비탈이 페닐을 처음부터 가져오는 이유.

🧠 한 줄 **S_N2 되는 것만 붙는다: CH_3·1°·알릴·벤질!**

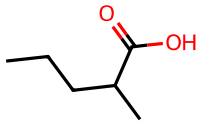
문제 13 말론산 에스터 합성으로 목표 카복실산 만들기

시약 쓰기 구조식 그리기 본문 22.10

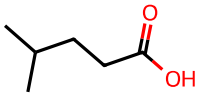
말론산 에스터 합성으로 다음 카복실산을 만들 때 필요한 **알킬 할라이드**와 **전체 시약 순서**를 쓰시오.



(a) 3-페닐프로판산



(b) 2-메틸펜탄산



(c) 4-메틸펜탄산

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) $PhCH_2Br$ · (b) $CH_3CH_2CH_2Br + CH_3Br$ (2번) · (c) $(CH_3)_2CHCH_2Br$

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 α 탄소(COOH 바로 옆)를 찾는다. α 탄소 + COOH = 말론산에서.

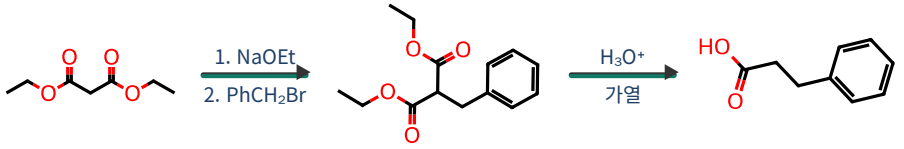
👉 왜? 해설집: "Identify the component that originates from malonic ester."

Step 2 α에 붙은 알킬기(H 아닌 것) = R–X에서. 2개면 알킬화 2번.

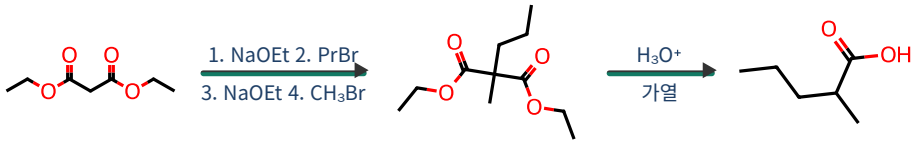
Step 3 시약: 1. NaOEt 2. R–X (3. NaOEt 4. R′–X) 5. H_3O^+, 가열.

👉 왜? (b) 프로필 먼저든 메틸 먼저든 OK.

(a)



(b)



🧠 한 줄 **목표 산의 α 탄소 + COOH = 말론산, 나머지 가지 = R–X!**

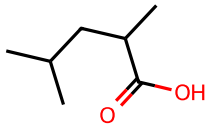
문제 14 다이알킬화의 한계와 고리 만들기

시약 쓰기 서술형 본문 22.11 · 22.12 · 22.15

(1) 말론산 에스터 합성으로 **트라이알킬 아세트산 R_3C–COOH**를 만들 수 없는 이유는?

(2) **2,4-다이메틸펜탄산**을 만드는 할라이드 2개와 순서를 쓰시오.

(3) 아세토아세트산 에틸 + **2 NaOEt** + **1,4-다이브로모뷰테인** → H_3O^+, 가열의 생성물은?



2,4-다이메틸펜탄산



1,4-다이브로모뷰테인

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 말론산 에스터의 α-H가 2개뿐 · (2) $(CH_3)_2CHCH_2Br$, CH_3Br · (3) 사이클로펜틸 메틸 케톤

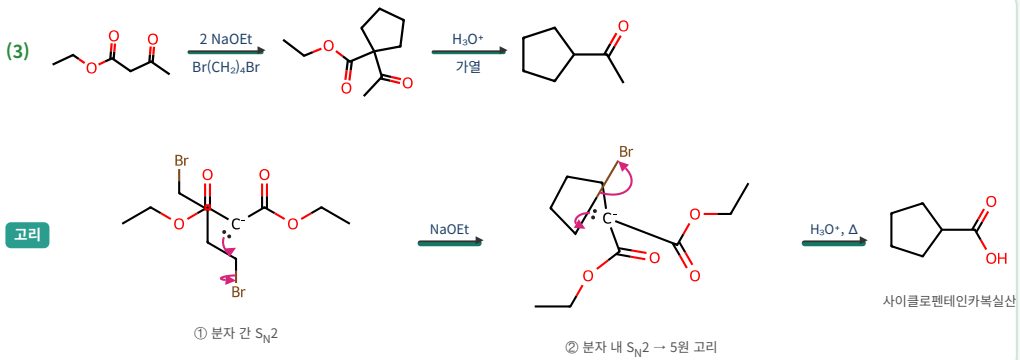
🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) 알킬화 한 번에 α-H 하나 소모 → 최대 2번. 세 번째 R이 붙을 자리가 없음.

Step 2 (2) α 탄소에 메틸과 아이소뷰틸 → 두 할라이드. 1. NaOEt 2. $(CH_3)_2CHCH_2Br$ 3. NaOEt 4. CH_3Br 5. H_3O^+, Δ.

Step 3 (3) 분자 간 → 분자 내 S_N2로 5원 고리 (CH_2 4개 + 가운데 C 1개) → 가수분해·탈카르복실화 → 메틸 케톤.

👉 왜? 아세토아세트산이라 산이 아니라 케톤.



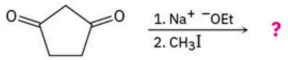
🧠 한 줄 α-H는 2개 → 최대 2번. $Br(CH_2)_nBr$이면 고리!

문제 15 생성물 예측 4종 — 물음표를 모두 채워라

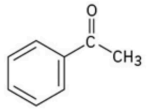
생성물 예측 · 중간체 예측 · 과제 22-42 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM Predict the product(s) of the following reactions:

22-42 (a) CO_2H, CO_2H → Heat → ?

(b)  → 1. Na^+ ^-OEt 2. CH_3I → ?

(c) $CH_3CH_2CH_2COH$ (O) → Br_2, PBr_3 → ? → H_2O → ?

(d)  → $NaOH$, H_2O / I_2 → ?

(c)는 H_2O를 넣기 전 생성물도 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) 사이클로헥세인카복실산 + CO_2 · (b) 2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온 · (c) 2-브로모뷰타노일 브로마이드 → 2-브로모뷰탄산 · (d) 벤조산염 + CHI_3

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (a) 같은 탄소에 COOH 2개(β-카르보닐) + 가열 → 탈카르복실화.

👉 왜? 6원 고리 전이상태.

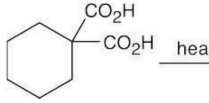
Step 2 (b) 두 C=O 사이 C2-H(pKa 9) → NaOEt로 충분 → CH_3I S_N2.

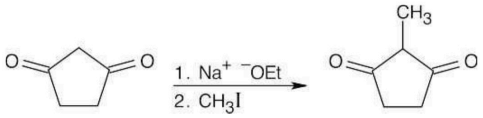
Step 3 (c) HVZ: 물 넣기 전은 **–COBr**!

👉 왜? 물 넣은 뒤 –COOH.

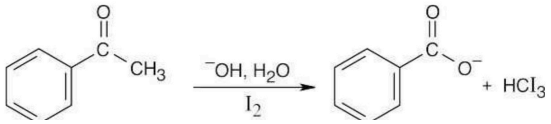
Step 4 (d) 메틸 케톤 + 염기·I_2 과량 → 할로폼.

22.42

(a) CO_2H, CO_2H → heat →  + CO_2

(b) 

(c) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ → PBr_3, Br_2 → $CH_3CH_2CHCOBr$ (Br **A**) → H_2O → $CH_3CH_2CHCO_2H$ (Br **B**)

(d) 

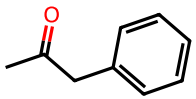
🧠 한 줄 **Δ+이산 = –CO_2 · 다이온 + NaOEt/CH_3I · HVZ 중간체 –COBr · I_2/NaOH = 할로폼.**

문제 16 아세토아세트산 에스터 합성 — 되는 것과 안 되는 것

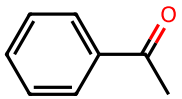
시약 쓰기 서술형 본문 22.13 · 22.14

(1) 아세토아세트산 에스터 합성으로 **5-메틸-2-헥산온, 5-페닐-2-펜탄온**을 만드는 할라이드를 쓰시오.

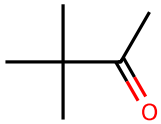
(2) 다음은 아세토아세트산 에스터 합성으로 만들 수 **없다**. 각각 이유는?



(a) 페닐아세톤



(b) 아세토페논



(c) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) $(CH_3)_2CHCH_2Br$ · $PhCH_2CH_2Br$ · (2)(a) PhBr이 필요 → S_N2 불가 (b) 아세토아세트산의 3탄소가 남지 않음 (c) α가 3치환 (알킬화 최대 2번)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 메틸 케톤 CH_3CO-CH_2- 부분 = 아세토아세트산에서, 나머지 = R–X.

👉 왜? 해설집: “substituted acetone”.

Step 2 (a) CH_3CO-CH_2-Ph → Ph를 붙여야 함 → 아릴 할라이드 ×.

Step 3 (b) CH_3CO-Ph에는 CH_3CO-C 3탄소 단위가 없음.

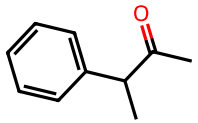
Step 4 (c) α에 메틸 3개 → 알킬화 3번 필요 → 불가.

🧠 한 줄 **아세토아세트산 합성 조건: CH_3CO-C 남을 것 · R–X는 1°/메틸 · α 치환 최대 2개.**

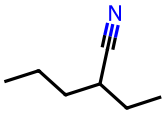
문제 17 LDA 직접 알킬화 — 출발물질과 시약 고르기

시약 쓰기 생성물 예측 본문 22.16

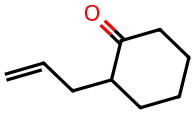
LDA(또는 NaH)와 알킬 할라이드로 다음 화합물을 만들려면 **출발물질과 할라이드**는?



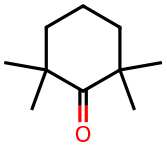
(a) 3-페닐-2-뷰탄온



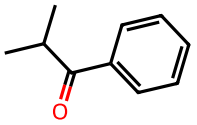
(b) 2-에틸펜테인니트릴



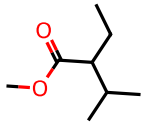
(c) 2-알릴사이클로헥사논



(d) 2,2,6,6-테트라메틸



(e) 아이소프로필 페닐 케톤



(f) 메틸 2-에틸-3-메틸뷰타노에이트

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) 페닐아세톤 + CH_3I · (b) 펜테인니트릴 + CH_3CH_2I · (c) 사이클로헥사논 + 알릴 브로마이드 · (d) 사이클로헥사논 + 과량 LDA/CH_3I · (e) 프로피오페논 + CH_3I · (f) 메틸 3-메틸뷰타노에이트 + CH_3CH_2I

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 α에 붙은 치환기 중 하나를 떼어 R–X로, 나머지가 출발물질.

Step 2 (a) 페닐아세톤은 벤질 쪽 α-H가 더 산성(페닐이 음이온 안정화) → 그쪽에 CH_3.

👉 왜? 해설집 설명.

Step 3 (d) 과량 LDA·CH_3I로 네 번 반복 (매번 엔올레이트화).

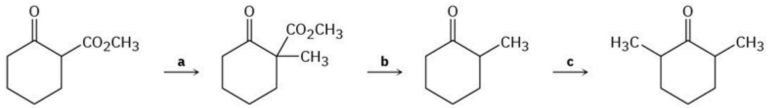
Step 4 R–X는 1°/메틸/알릴로 골라야 S_N2.

🧠 한 줄 **직접 알킬화 역합성: α의 가지 하나 = R–X, 나머지 = 케톤/에스터/니트릴 + LDA.**

문제 18 빠진 시약 a–c 채우기 — 반응 사다리

시약 쓰기 과제 22-54 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 22-54 Fill in the reagents **a**–**c** that are missing from the following scheme:



(1) 시약 a, b, c를 쓰시오. (2) c를 a보다 먼저 하면 어떻게 되나? (3) c에서 C2가 아니라 C6에 메틸이 들어가는 이유는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : a: 1. $NaOCH_3$, CH_3OH 2. CH_3I · b: H_3O^+, 가열 · c: 1. LDA, THF 2. CH_3I

🪜 Step-by-Step 풀이

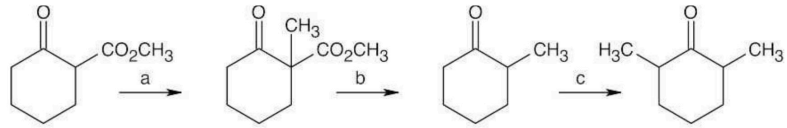
Step 1 a: 두 C=O 사이 H(pKa 11) → 에스터가 **메틸** 에스터이므로 $NaOCH_3$(에스터 교환 방지).

Step 2 b: 에스터 가수분해 → β-케토산 → 가열로 CO_2 이탈.

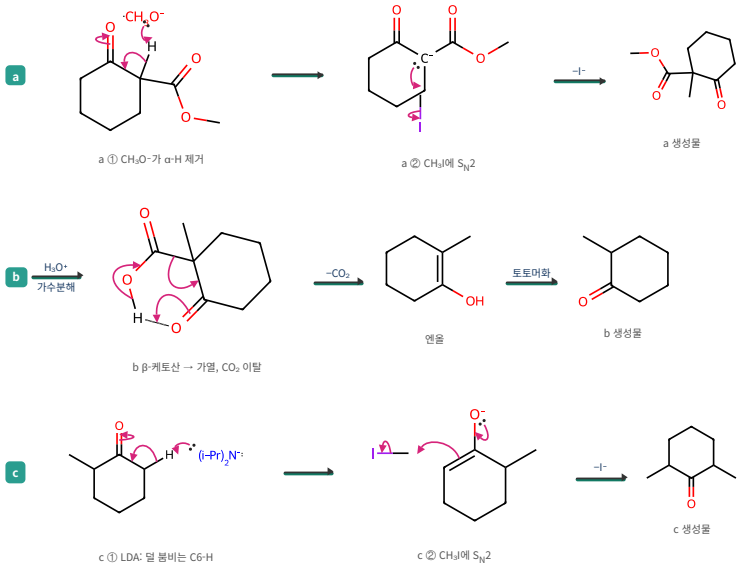
Step 3 c: 이제 단순 케톤 → LDA가 덜 붐비는 C6-H → CH_3I.

👉 왜? 해설집: 2,2-다이메틸도 일부 생길 수 있음.

Step 4 (2) 순서를 바꾸면 LDA가 가장 산성인 C2-H(두 C=O 사이)를 먼저 떼어 원하는 위치가 안 나옴.



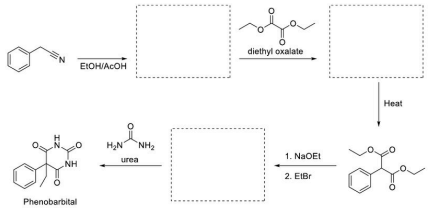
(a) $Na^+ {}^-OCH_3$, then CH_3I; (b) H_3O^+, heat; (c) LDA, then CH_3I (some 2,2-dimethylcyclohexanone may also be formed).



🧠 한 줄 **위치 지정(β-케토 에스터) → 도우미 제거(H_3O^+, Δ) → 반대쪽(LDA)!**

빈칸 채우기 메커니즘 강의 슬라이드 33 · 예상 변형

Synthesis of phenobarbital





•최초 시판: 1912년
•약물 계열: Barbiturate
•주요 용도: 항경련제
•식품의약품안전처(MFDS)
•FDA 승인 제형: Sezaby
(phenobarbital sodium 주사제)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenobarbital_synthesis.png

(1) 빈칸 3개를 그리시오. (2) 요소가 고리를 닫는 단계의 메커니즘(첫 번째 아마이드 형성까지)을 화살표로. (3) 처음부터 PhBr로 말론산 에스터를 페닐화하지 않는 이유는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 페닐아세트산 에틸 ② 2-페닐-3-옥소숙신산 다이에틸(α-케토 에스터) ③ 에틸 페닐말론산 다이에틸 · (2) N 첨가 → 사면체 → EtO⁻ 이탈 · (3) 아릴 할라이드 S_N2 불가

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 EtOH/AcOH: 니트릴의 산 촉매 알코올분해 → 에스터.

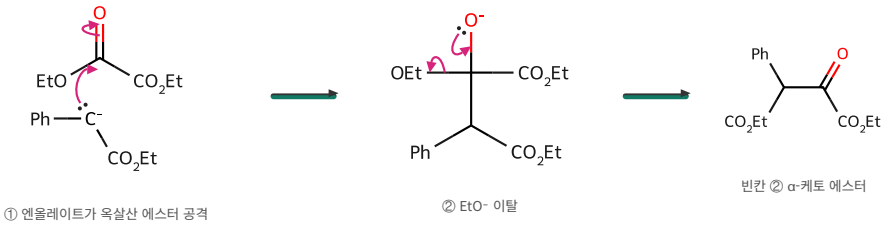
Step 2 옥살산 다이에틸: 에스터 엔올레이트의 Claisen 축합 → 가열로 CO 이탈 → 페닐말론산 다이에틸.

Step 3 NaOEt/EtBr: 남은 α-H 1개 → 에틸.

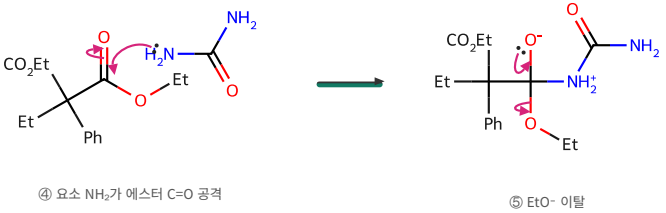
Step 4 요소: N이 C=O 공격 → 사면체 → EtO⁻ 이탈 → (반대쪽도) 고리.

👉 왜? 21장 아민분해 × 2.

축합



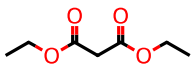
1번째



🧠 한 줄 **페노바르비탈 = 페닐 우회 → 에틸 S_N2 → 요소 아실 치환 × 2.**

문제 20 말론산 에스터 + 1,4-다이브로모뷰테인 — 처음부터 끝까지

메커니즘 중간체 예측 예상 변형 · 시약+출발물질만 (중간고사 형식)



1. NaOEt (2당량), $BrCH_2CH_2CH_2CH_2Br$ 2. H_3O^+, 가열 → ?

(1) 최종 생성물. (2) **모든 중간체**와 곡선 화살표 메커니즘(엔올레이트 형성, S_N2 2번, 탈카르복실화)을 그리시오. (3) 다이브로마이드를 1,5-다이브로모펜테인으로 바꾸면?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 사이클로펜테인카복실산 · (3) 사이클로헥세인카복실산 (22-42 (a)의 출발물질 경로)

🪜 Step-by-Step 풀이

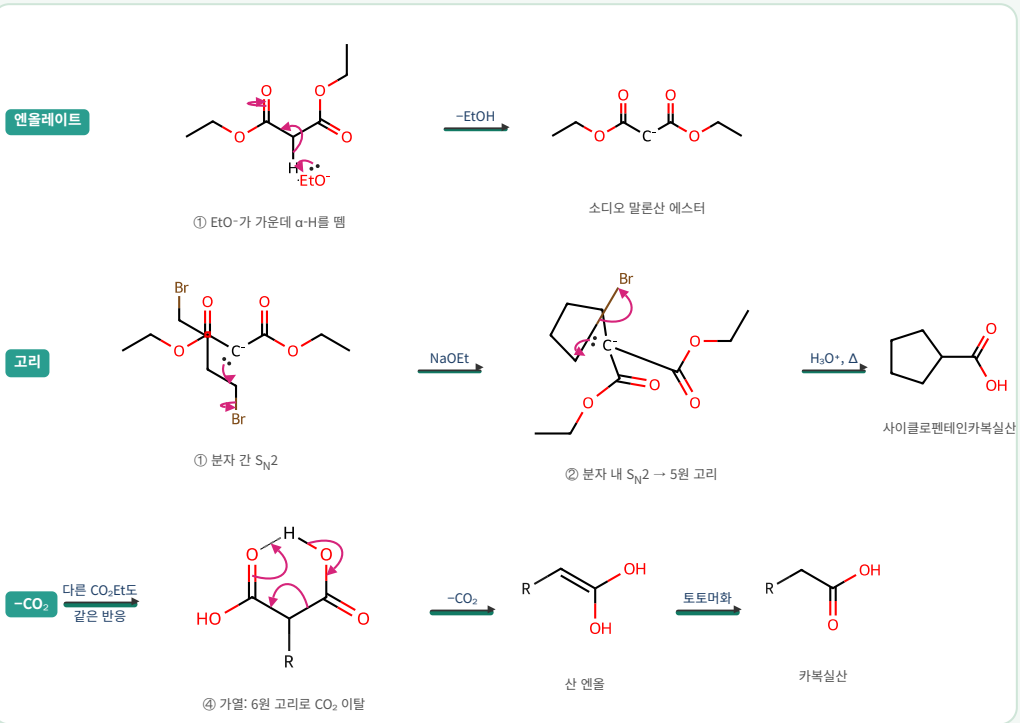
Step 1 EtO^-가 가운데 H 제거 → C^-가 $Br-CH_2$ 끝을 S_N2 → 반대쪽 Br 남음.

Step 2 두 번째 EtO^-가 남은 α-H 제거 → 같은 분자의 C–Br을 분자 내 S_N2 → 5원 고리.

👉 왜? 고리 = CH_2 4개 + 가운데 C.

Step 3 H_3O^+: 에스터 2개 가수분해 → 1,1-다이카복실산 → 6원 고리 전이상태로 CO_2 ↑ → 엔올 → 토토머화.

Step 4 (3) CH_2 5개 → 6원 고리.

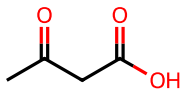


🧠 한 줄 **2당량 염기 + $Br(CH_2)_nBr$ = (n+1)원 고리 → H_3O^+/Δ로 고리 카복실산.**

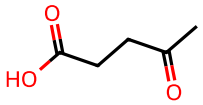
문제 21 가열하면 CO_2가 빠질까? — β vs γ

생성물 예측 메커니즘 예상 변형 (슬라이드 28)

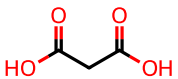
다음을 가열(Δ)할 때 탈카르복실화가 일어나면 생성물을, 아니면 ×를 쓰시오. 일어나는 것 하나를 골라 6원 고리 전이상태 메커니즘을 그리시오.



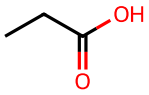
(a) 3-옥소뷰탄산



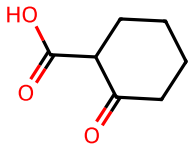
(b) 4-옥소펜탄산



(c) 말론산



(d) 프로판산



(e) 2-옥소사이클로헥세인카복실산

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) 아세톤 · (b) × (γ-케토) · (c) 아세트산 · (d) × · (e) 사이클로헥사논

🪜 Step-by-Step 풀이

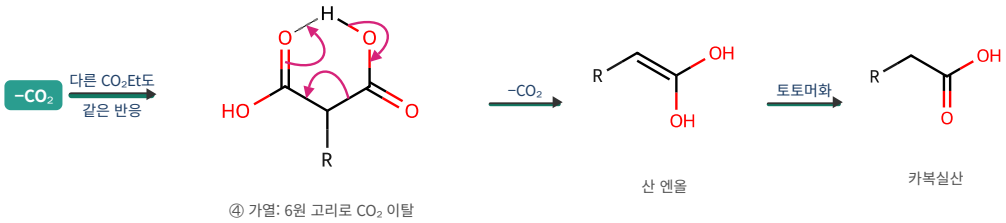
Step 1 COOH의 탄소에서 **두 칸 떨어진(β) 곳**에 C=O가 있나?

👉 왜? 있어야 6원 고리 전이상태가 가능.

Step 2 (a)(e) β-케토산 → 케톤. (c) 말론산 → 아세트산.

Step 3 (b) C=O가 한 칸 더 멀어(γ) 7원 고리가 되어 불가. (d) 카르보닐 없음.

👉 왜? 함정 보기!

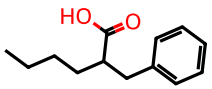


🧠 한 줄 **CO_2가 빠지려면 β 위치 C=O + 가열. γ는 ×!**

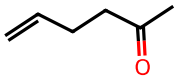
문제 22 합성 설계 — 어떤 방법으로 만들까?

시약 쓰기 서술형 예상 변형 · 여러 단계 합성

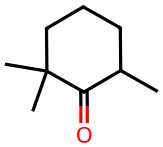
다음 화합물을 22장 반응으로 만드는 **출발물질 + 시약 순서**를 쓰시오. (방법: 말론산 / 아세토아세트산 / LDA 직접 알킬화 중 선택)



(a) 2-벤질헥산산



(b) 5-헥센-2-온



(c) 2,2,6-트라이메틸사이클로헥사논

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) 말론산 에스터 + BuBr, $PhCH_2Br$ · (b) 아세토아세트산 에스터 + 알릴 브로마이드 · (c) 2,2-다이메틸사이클로헥사논 + LDA, CH_3I

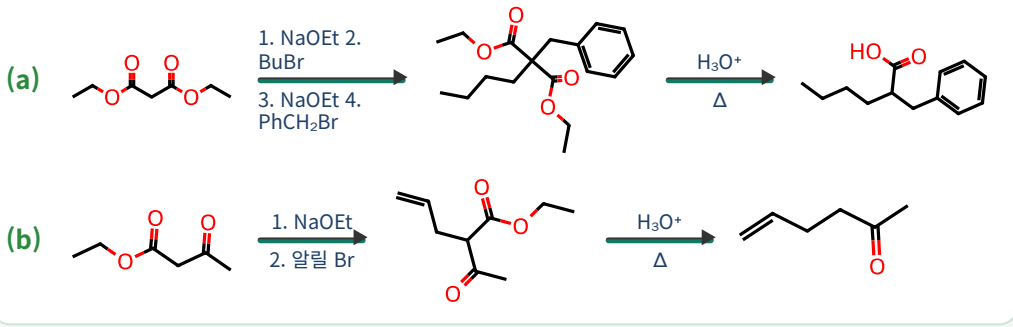
🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (a) 산 → 말론산. α에 뷰틸·벤질 → 1. NaOEt 2. BuBr 3. NaOEt 4. $PhCH_2Br$ 5. H_3O^+, Δ.

Step 2 (b) 메틸 케톤 → 아세토아세트산. $CH_3CO{-}CH_2{-}CH_2CH{=}CH_2$ → R = 알릴 → 1. NaOEt 2. $CH_2{=}CHCH_2Br$ 3. H_3O^+, Δ.

👉 왜? 알릴은 S_N2가 아주 잘 됨.

Step 3 (c) 단일 케톤의 한쪽 α → LDA. 2,2-다이메틸사이클로헥사논의 C6(유일한 α-H) → 1. LDA 2. CH_3I.



🧠 한 줄 **산 → 말론산, 메틸 케톤 → 아세토아세트산, 그 외 한쪽 α → LDA.**

최종 정리 ①

시약 치트시트 — 시약을 보면 반응이 떠오르게

Reagent → reaction

시험 직전

시약 / 조건	하는 일	결과	개념
Br_2 (Cl_2, I_2), CH_3COOH	산 촉매 엔올 → α-할로젠화	α-X 1개, 더 치환된 쪽	03
D_3O^+ (D_2O, H^+)	엔올 → α-D 교환	모든 α-H → D	04
피리딘, 가열	α-브로모 케톤의 E2	α,β-불포화 케톤	05
1. Br_2, PBr_3 2. H_2O	HVZ	α-브로모 카복실산 (물 전: −COBr)	06
1. RMgX 2. H_3O^+ (니트릴)	Grignard 첨가 + 이민 가수분해	케톤	07
아민 (t-BuNH_2 등)	α-할로 케톤에 S_N2	α-아미노 케톤	07
NaH / LDA, THF, −78 °C	완전한 엔올레이트	LDA: 덜 치환된 쪽	08·16
X_2, NaOH (과량)	염기 할로젠화 폭주 → 할로폼	$RCOO^-$ + CHX_3 (I_2: 노란 침전)	10
1. NaOEt 2. R–X	1,3-다이카르보닐 알킬화 (S_N2)	α-R (최대 2번)	11·12
2 NaOEt + Br$(CH_2)_n$Br	분자 간 + 분자 내 알킬화	(n+1)원 고리	12
H_3O^+, 가열	에스터 가수분해 + 탈카르복실화	말론산 → 산 / 아세토아세트산 → 메틸케톤	13·14
$NaOCH_3$ (메틸 에스터)	에스터 교환 없이 엔올레이트	같은 알콕사이드 원칙	12 · 문제 18
옥살산 다이에틸, NaOEt → Δ	Claisen → −CO	페닐말론산 다이에틸	15
요소 H_2NCONH_2	다이에스터와 아실 치환 ×2	바르비튜르산 고리	15
1. LDA 2. CH_3I	단일 카르보닐 직접 알킬화	α-CH_3 (케톤·에스터·락톤·니트릴)	16
SAM (생체)	엔올이 S^+–CH_3에 S_N2	생체 α-메틸화	17

🔢 꼭 외울 pKa 사다리

CCl_3COOH	0.7
카복실산	5
1,3-다이케톤	9
페놀	10
β-케토 에스터	11
말론산 에스터	13
물 / 알코올	15.7 / 16
산염화물 α-H	16
알데하이드 α-H	17
케톤 α-H	19
싸이오에스터	21
에스터 · 니트릴	25
다이알킬아마이드	30
H_2 (NaH)	35
다이아이소프로필아민 (LDA)	36

최종 정리 ②

혼동 쌍 총정리 · 시험 직전 10줄

Confusing pairs · last 10 lines

시험 직전

헷갈리는 쌍	왼쪽	오른쪽
토토머 vs 공명	H가 이동 (⇌), 다른 화합물	전자만 이동 (↔)
산 vs 염기 엔올화	O 양성자화 → α-H 제거	α-H 제거 → O 양성자화
산 vs 염기 할로젠화	촉매, **1번**, 더 치환된 쪽	촉진, **여러 번** → 할로폼
산성 Br_2 vs LDA 알킬화	더 치환된 쪽 (열역학)	덜 치환된 쪽 (속도론)
HVZ 중간체 vs 최종	α-Br–**COBr** (물 전)	α-Br–**COOH** (물 후)
NaOEt vs NaOH	에스터에 안전 (같은 OR)	에스터 가수분해 ✗
NaOEt vs LDA	pKa ≤ 13 기질 (1,3-다이카르보닐)	단일 카르보닐(19–25) 완전 전환
말론산 vs 아세토아세트산	→ 카복실산	→ 메틸 케톤
β-케토산 vs γ-케토산	가열 → $-CO_2$	안 빠짐 (6원 고리 불가)
1° / 3° 할라이드	S_N2 알킬화 ○	E2 알켄 ✗
알코올 vs 케톤 산성	에탄올 16 (더 산성)	아세톤 19
케톤 vs 니트릴 α-H	19 (O^-가 음전하)	25 (N^-, $C{=}C{=}N^-$ 불편)

🧠 시험 직전 10줄

1. 엔올은 반응하려고 만든다 — α 탄소가 공격수.
2. 산성 할로젠화 4단계, 한 번만, 붐비는 쪽.
3. 속도식에 X_2 없음 = 엔올화가 느린 단계.
4. 케톤 → Br_2/AcOH → 피리딘/Δ = α,β-불포화 케톤.
5. HVZ = PBr_3로 $-COBr$ → 엔올 → Br_2 → H_2O.
6. 엔올레이트 100 % = NaH·LDA. 1,3-다이카르보닐은 NaOEt.
7. 염기·X_2 과량 + 메틸 케톤 = 할로폼($-CX_3$ 이탈).
8. 알킬화 = S_N2: CH_3·1°·알릴·벤질만.
9. H_3O^+, Δ = 가수분해 + 6원 고리 $-CO_2$ (β 필수).
10. LDA는 한산한 쪽, 막히면 거꾸로 풀기!